分类号：TP311.5　　单位代码：06

密　级：一般　　学　　号：1110520014021

延安大学
YANAN UNIVERSITY

本科毕业论文（设计）

题　　目：校园智慧交流平台的设计与实现

学　　院：数学与计算机科学学院

专　　业：软件工程

班　　级：软件 20 班

姓　　名：张亚男

指导教师：李竹林

职　　称：教　授

企业导师：席伏龙

企业名称：西安达内优创信息科技有限公司

毕业时间：二〇二四年六月

延安大学学士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究所取得的成果.除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果.对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明.本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担.

作者签名：张亚男　　日期：2024 年 6 月 17 日

关于论文使用授权的说明

学位论文作者完全了解延安大学有关保留和使用论文的规定，即：本科生在校攻读学士学位期间论文工作的知识产权单位属延安大学，学生公开发表需经指导教师同意.学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件,允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或者其他复制手段保存、汇编学位论文.

非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，使用本授权书.

作者签名：张亚男　　日期：2024 年 6 月 17 日

指导教师签名：李竹林　　日期：2024 年 6 月 17 日

校园智慧交流平台的设计与实现

摘要：随着时代的发展与进步，加快数字校园建设成为当今时代的紧迫任务，但目前的校园交流还停留在“互助群，QQ 空间”等局限性社交平台层面，信息混乱，长期处在一个没有监管的处境当中，因此建设智慧校园更是迫在眉睫。建设智慧校园可以为学生、教职工和其他校园成员提供一个便捷、高效的交流平台和资源共享环境，致力于服务校园内学生的交流、互助与学习。

本平台使用“SSM + spring security”的框架设计，项目前端主要由 Vue 实现，后端由 Java 实现，使用 Mysql 数据库，整体设计符合软件工程模块化的设计思想。

智慧校园交流平台共分为三个角色，分别为学生、学校管理员、运维管理员，包括了互助模块、聊天模块、公告模块、Ai 模块在内的多种功能，足以覆盖大部分的校园互助交流场景的使用。

关键字：智慧校园；互助；交流; Ai

Design and implementation of campus smart communication platform

Abstract: With the development and progress of the times, accelerating the construction of digital campuses has become an urgent task of the current era, but the current campus exchanges are still at the level of limited social platforms such as "mutual aid groups and QQ spaces", and the information is chaotic and has been in an unsupervised situation for a long time, so it is even more urgent to build a smart campus. The construction of a smart campus can provide a convenient and efficient communication platform and resource sharing environment for students, faculty and other campus members, and is committed to serving the communication, mutual assistance and learning of students on campus.

The platform uses the framework design of “SSM + spring security”, the front-end of the project is mainly implemented by Vue, the back-end is implemented by Java, and the database uses Mysql database, and the overall design is in line with the modular design idea of software engineering.

The smart campus communication platform is divided into three roles, namely students, school administrators, and operation and maintenance administrators, including a variety of functions such as mutual aid module, chat module, announcement module, and AI module, which is enough to cover the use of most campus mutual aid and communication scenarios.

Key words: smart campus; Mutual aid; Communication; Ai

目 录

第一章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.3 研究方法和内容 2
1.3.1 研究目标 2
1.3.2 研究方法 2
1.3.3 研究内容 2
1.4 论文组织结构 3
第二章 系统可行性分析 4
2.1 技术可行性分析 4
2.2 经济可行性分析 4
2.3 安全可行性分析 5
2.4 操作可行性分析 5
2.5 社会因素方面的可行性 5
2.5.1 法律可行性 5
2.5.2 环境和可持续发展影响 6
2.5.3 社会健康影响 6
第三章 系统需求分析 7
3.1 总体需求分析 7
3.2 角色需求分析 7
3.2.1 学生模块需求分析 7
3.2.2 学校管理员模块需求分析 8
3.2.3 运维管理员模块需求分析 9
3.3 非功能性需求分析 10
3.4 项目管理 10
第四章 系统的总体设计 12
4.1 系统总体设计 12
4.1.1 系统总体设计目标和内容 12
4.1.2 系统总体功能设计 12
4.2 系统数据库设计 14

4.2.1 数据库概要设计 14
4.2.2 数据库逻辑结构设计 16
4.3 工程与社会分析 19
第五章 系统的详细设计与实现 20
5.1 系统运行平台设置 20
5.1.1 开发环境 20
5.1.2 软件运行环境 20
5.1.3 网络环境配置 21
5.2 系统详细设计 21
5.2.1 登录模块的详细设计 21
5.3 系统编码实现 30
5.3.1 登录模块 30
5.3.2 模块功能 31
5.4 系统部署 36
第六章 系统测试 37
6.1 系统测试的目的与要求 37
6.2 功能模块测试 37
6.2.1 登录模块 37
6.2.2 重叠功能 37
6.2.3 运维管理员模块 38
6.2.5 系统运行测试 39
6.3 系统测试分析与结论 39
第七章 总结与展望 40
7.1 系统总结 40
7.2 系统展望 40
参考文献 41
致 谢 42

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

智慧校园作为教育领域的重要发展方向备受瞩目。随着信息技术与教育的深度融合，智慧校园成为高校信息化建设的新潮流。借助大数据、云存储等技术，智慧校园不断完善和扩展，实现了学习、生活、科研等多方面的一体化教育环境，为高校提供了更为科学、人性化的服务和管理。然而，智慧校园建设所涉及的数据形式多样、结构复杂，各大高校必须提高数据采集、处理、分析和挖掘的效率，以适应时代的发展潮流。信息化发展迅速，大数据应用已渗透至各个领域，在高校信息化建设中扮演着关键角色[1]。

如今，高校信息化建设已由数字校园迈向智慧校园。我国政府高度重视教育现代化建设，将智慧校园作为教育信息化 2.0 行动计划的核心内容之一。构建网络化、数字化、智能化、个性化的教育体系已成为共识。在现代社会对人才培养需求不断升级的背景下，传统的教育模式已无法满足新时代对知识获取、创新能力培养和综合素质提升的要求[1]。

智慧校园的建设不仅能提供丰富多元的学习资源，营造自主、合作、探究的学习氛围，还能实现个性化教学，促进教育公平与质量的双重提升。在当前推动创新战略改革的大环境下，智慧校园作为一种创新不仅体现在技术上，更蕴含着思维方式的革新。通过整合信息资源和硬件设施，智慧校园营造了一个交流平台，帮助构建更科学化的教学环境，提供更加智能、融洽的学习工作环境。因此，智慧校园建设不仅是教育信息化发展的必然选择，更是推动教育现代化、培养适应未来社会发展需要的高素质人才的战略举措[1]。

1.2 国内外研究现状

国内研究现状：国内研究主要集中在智慧校园的技术架构、应用场景和实施效果等方面。例如，研究人员探讨了如何通过大数据分析提升教学质量，如何通过物联网技术实现校园安全管理等。北京大学、清华大学等高校已经在智慧校园建设中取得了一定的成果，涵盖了智能教室、智能图书馆、智能宿舍等多个方面[1]。

国外研究现状：国外在智慧校园的技术应用上相对领先，尤其是在物联网和人工智能技术的应用上。其研究主要集中在智慧校园的系统集成、数据安全和隐私保护等方面。例如，如何通过区块链技术保障校园数据的安全，如何通过人工智能技术提升教学效果等。美国的麻省理工学院（MIT）和斯坦福大学等高校在智慧校园的建设中，已经实现了高度的智能化和自动化。

总体来看，智慧校园在国内外都得到了广泛的关注和快速的发展。国内在政策支

持和技术应用上取得了一定的成果，而国外在技术领先和市场发展上具有优势。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断扩展，智慧校园将会在全球范围内得到更广泛的应用和推广[17]。

1.3 研究方法和内容

1.3.1 研究目标

本项目的研究目标是设计并实现一款基于 SpringBoot 的校园智慧交流平台。该平台由服务端和客户端构成，客户端包括 Web 端和移动端。Web 端主要用于管理功能，而移动端则为学生提供服务。平台通过服务端与 MySQL 数据库进行数据交互。主要用户角色分为学生、学校管理员和运维管理员，不同角色登录后能够使用不同的功能。

1.3.2 研究方法

系统开发过程按瀑布模型划分为五个阶段，每个阶段采用不同的研究方法。

第一阶段是系统可行性分析，采用访谈、问卷调查和文献研究方法。主要产出系统可行性分析。

第二阶段是系统需求分析，同样采用访谈、问卷调查和文献研究方法。这一阶段的成果是基于系统角色划分的需求文档。

第三阶段是系统总体设计，采用问题分析方法。主要产出包括系统模块划分、功能设计和数据库设计。

第四阶段是系统详细设计与实现，采用类比方法。这一阶段选择合适的开发技术、语言、环境和架构，产出开发工具并逐步实现各个模块的功能，注重不同模块间的对接和数据交互。

第五阶段是系统测试，采用黑盒测试中的错误推测方法。设计测试用例，验证预期输出与实际输出的正确性，最终产出详细的测试用例和系统测试报告。

1.3.3 研究内容

本系统是基于 Springboot,采用 Java 语言配合 mysql 数据库,web 前端使用 vue2，以 MVC 结构的框架进行开发；后端采用 SSM 框架开发。移动端使用 uni-app 开发，该系统的主要功能模块如下[2]：

登录模块：web 端使用管理员账户登录，不同类别的管理员账号对应的权限不同，移动端使用学生账号登。

1.Web 端：使用学校管理员和运维管理员账号登录。

（1）账号管理：对学生账号的资料进行修改操作，对学生账号进行开通和停用操作；

（2）公告管理：对公告进行发布、修改和删除操作；

（3）审核功能：对学生账号发布的内容进行审核操作。

2. 移动端：使用学生账号登录。

（1）聊天功能：学生之间可以进行私聊和群聊；

（2）资源共享：可以进行资料的上传和下载；

（3）互助功能：学生发布的求助会标识在地图上，同学们可以借助地图进行高效的互助。

学生模块：（1）公告信息查看；（2）互助模块；（3）个人信息；（4）校内聊天。

学校管理员模块：（1）公告管理；（2）学院审核管理；（3）学生账号管理。

运维管理员模块：（1）管理员账号管理；（2）用户账户权限管理。

1.4 论文组织结构

第一章 绪论部分：主要介绍了本课题的研究背景、研究意义、研究方法、研究内容等。

第二章 可行性分析：主要进行技术可行性分析、经济可行性分析、安全可行性分析、操作可行性分析、社会因素方面的可行性五大方面进行分析。

第三章 系统需求分析：包括系统的总体需求分析、角色需求分析、系统的非功能性需求，并分别进行了详细的介绍。

第四章 系统的总体设计：分别包括系统的整体结构设计，功能模块设计、数据库设计等。

第五章 系统详细设计与实现：介绍了开发环境的搭建、各模块功能的具体实现过程和最终效果。

第六章 系统测试：主要对已实现的功能进行测试和验证，完成测试分析报告。

第七章 总结与展望：主要对自己在整个开发过程中的工作进行总结，思考不足之处，并提出未来的发展方向。

第二章 系统可行性分析

2.1 技术可行性分析

从技术方面来讲本系统基于B/S架构,后端使用Spring Boot、Spring MVC和MySQL数据库进行开发，前端使用Vue.js进行开发和移动端使用Uni-app进行开发。

首先SpringBoot 和 Spring MVC：这两个框架是 Java 后端开发领域中非常成熟和流行的选择，具有强大的功能和广泛的社区支持。MySQL 数据库：MySQL 是一个成熟稳定的关系型数据库管理系统，在开发环境和生产环境中都被广泛使用，具有良好的性能和可靠性。Vue.js：Vue.js 是一款流行的 JavaScript 前端框架，拥有强大的功能和成熟的社区支持，Uni-app：Uni-app则是基于 Vue.js 的跨平台应用框架，能够快速开发移动端应用，并且具有良好的性能和灵活性[3]。

其次，技术集成和开发复杂度：前后端技术集成：Spring Boot 和 Vue.js 都具有良好的前后端分离能力，能够通过 RESTful API 进行有效集成，实现数据的传输和交互。

最后，第三方 API 集成：集成腾讯地图开发平台 API 和 AI 模型开发平台 API 是成熟的拥有开发者平台的公用API。模块化设计：采用模块化的设计和代码组织结构，使得各个功能模块独立开发、测试和维护，便于后续功能迭代和扩展。

基于 Spring Boot 和 Vue.js 的智能移动端应用技术方案是可行的，这些技术都是成熟的，并且有广泛的应用和社区支持。项目需要的第三方API以及相关的功能实现都是基于已有成熟的开源平台，可以确保项目的顺利实施和运行。

2.2 经济可行性分析

1.开发成本

技术工具和软件许可费用：开发过程中使用的为教育版的IDEA和免费的API以及自己的设备，所以开发过程中没有许可费用。

第三方 API 使用费用：使用腾讯地图开发平台 API 和 AI 模型开发平台 API 可能会产生费用。

2.风险和不确定性

技术风险：第三方 API 可能会有变化，或者可能出现性能或稳定性问题，导致额外的成本和延迟。

综合以上分析，如果项目的预期收益能够覆盖成本，并且考虑到风险和不确定性因素后仍有合理的经济成本，所以基于 Spring Boot 和 Vue 的智能移动端应用具有经济可行性。

2.3 安全可行性分析

安全可行性分析是评估项目是否能够满足安全需求的过程。对于基于 SpringBoot、spring security 和 Vue 的智能移动端应用，安全可行性分析应该考虑以下方面：

1. 数据安全：用户数据隐私保护：确保用户个人信息和隐私数据的安全存储和传输，采用加密传输协议（如 HTTPS）保护数据在传输过程中的安全性。数据库安全：使用安全的身份验证机制来控制对数据库的访问，并采取数据加密、数据脱敏等措施来保护敏感数据的安全性[16]。

2. 用户认证与授权：采用 spring security 安全的用户认证机制，以确保只有合法用户才能访问应用。基于用户角色或权限进行访问控制，确保用户只能访问其授权的功能和数据[4]。

通过对上述安全性方面的考虑和实施，可以确保基于 Spring Boot 和 Vue 的智能移动端应用在设计和实现阶段充分满足安全需求，减少安全风险，提高应用的可信度和可用性。

2.4 操作可行性分析

随着智慧校园建设的不断完善，高校的硬件资源和数字化业务水平已经足以支撑交流平台的部署和运行。现有的硬件基础设施和网络支持能够满足平台的需求，同时高校师生对数字化工具的适应程度也在不断提高，已经具备了使用交流平台的基本能力。在前期建设方面，智慧校园已经建立了稳固的基础，包括校园网络覆盖、信息化管理系统等。这些基础设施为交流平台的部署提供了必要的支持，使得学生和教职员工能够方便地使用交流平台进行信息发布、资源共享和互动交流。在后期建设方面，我们选择采用现代化的 Web 技术，如 Vue.js 或 React 等前端框架，结合后端技术，如 Node.js，来实现交流平台的前后端结构。这种架构具有灵活性和可拓展性，能够适应不同规模和需求的高校，而且支持跨终端访问，用户无需下载客户端，只需在浏览器中输入网址即可使用。

综上所述，基于现有的硬件资源和数字化基础，以及先进的 Web 技术，开发智慧校园交流平台具有良好的可行性。

2.5 社会因素方面的可行性

2.5.1 法律可行性

智慧校园交流平台的开发旨在提供一个安全、便捷的交流平台，服务于高校师生，不涉及任何违反法律法规的行为。系统开发所采用的工具均为合法的免费软件，不存在侵犯版权的情况。测试阶段所使用的数据均为虚构，不存在盗用他人数据的情况。因此，从法律角度考虑，该系统的开发是合法可行的。

2.5.2 环境和可持续发展影响

智慧校园交流平台的实施将有助于改善高校人文环境，促进信息共享和交流合作。通过提供一个便捷的交流平台，有助于增强师生之间的互动和合作，推动校园文化的繁荣发展。同时，平台的实施也将促进资源的合理利用，减少信息传递的时间和成本，有利于高校的可持续发展。因此，智慧校园交流平台对环境和可持续发展具有积极影响。

2.5.3 社会健康影响

智慧校园交流平台的实施有助于促进师生之间的沟通和交流，减少信息不对称带来的心理压力和焦虑。通过提供一个开放、包容的交流平台，有助于学生建立良好的人际关系和社交网络，增强社会归属感和自我认同感。同时，平台的实施也有助于教师更好地了解学生的需求和心理状态，为其提供更为个性化的关怀和支持。因此，该选题对社会健康具有积极影响。

第三章 系统需求分析

3.1 总体需求分析

项目的总体需求分析是在开发过程中，对整体需求进行系统性、全面性的分析和理解。这种分析旨在确保项目或产品能够满足用户的期望和需求，从而达到预期的效果和目标，为后续的详细需求分析和设计工作提供了指导和基础，确保在具体实施阶段能够有效地满足总体需求。

从系统角色功能入手，根据系统的功能流程，系统将分为三个角色，分别为学生、学校管理员、运维管理员，根据不同角色拥有的功能不同绘制出系统用例图如图 3. 1 所示。

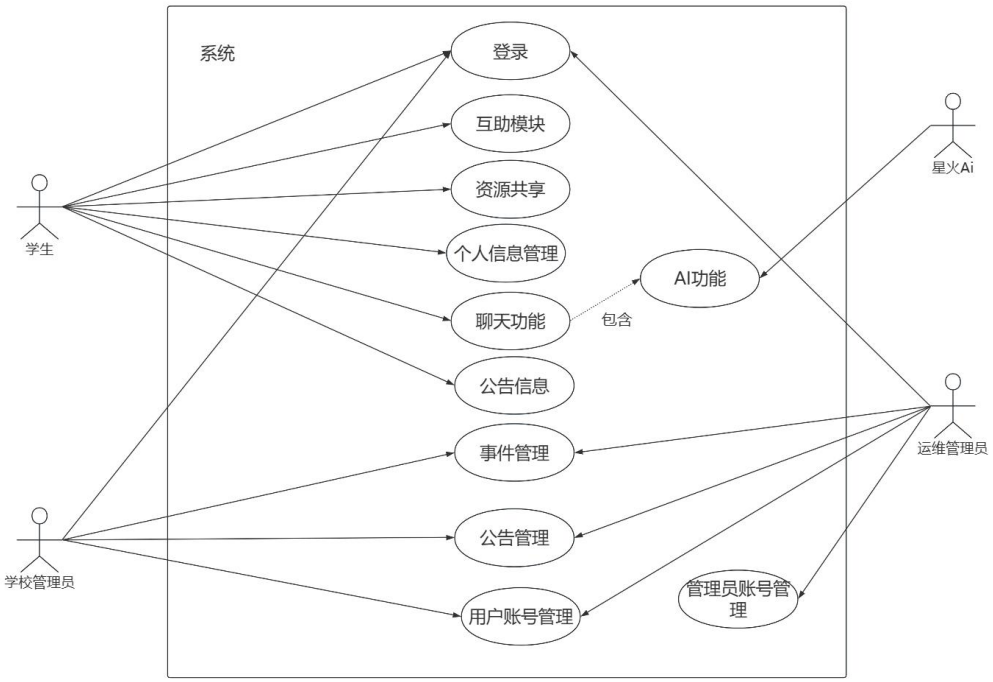

图 3. 1 系统用例图

3.2 角色需求分析

从系统角色出发进行需求分析，明确系统角色有学生、学校管理员和运维管理员，根据不同的角色进行详细的需求分析，在此之前先提取出其共有功能登录功能，然后对各角色进行需求分析。

3.2.1 学生模块需求分析

学生作为用户主体，是系统活动的重要存在，学生在系统中的功能主要有，互助模块、聊天功能、个人信息和公告信息。

对于公告信息，学生可以进行“查看”操作。

对于互助模块，同学可以发起“求助”操作，发起的求助信息会同步到首页地图和事件列表中。同学们可以通过点击地图上的求助事件，了解求助信息后互助，帮助求助同学后经过求助者确认后，完成的求助事件会记录在数据库中[5]。

个人信息，学生可以“查看”自己的信息，同时可以“修改”自己的昵称和密码，其他的信息来源于学校提前提供的数据库，有问题需要更改请联系学校管理员。查看的时候不会产生新的数据，执行“修改”操作后新的数据会提交到数据库里面进行更新操作。

聊天功能：同学可以和自己的好友私聊，也可以和陌生人开启“临时聊天”，这个功能方便同学们之间互相帮助的时候更好的沟通和交流，所有的聊天记录会通过 RDB 快照持久化成二进制文件，能极大程度保证数据安全[6]。

学生用例图如图 3.2 所示。

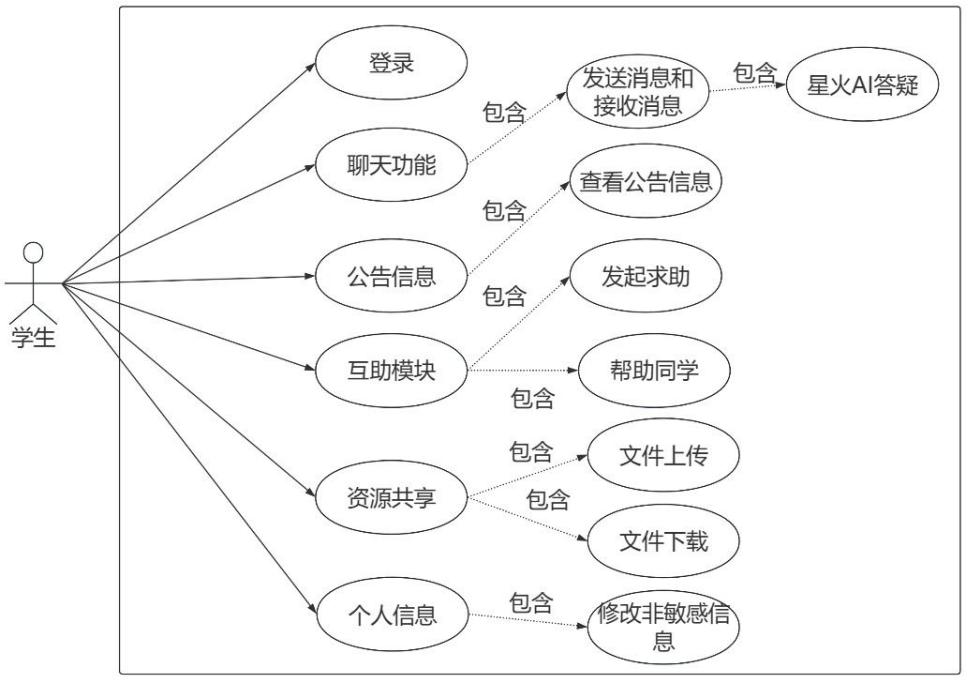

图 3.2 学生用例图

3.2.2 学校管理员模块需求分析

学校管理员作为主要的管理模块，负责进行公告的发布、修改和删除，同时对学生账号发布的信息进行审核以及对学生账号信息的修改。

内容审核：学生发布的内容经过腾讯智能审核之后，会保存在数据库中，当出现问题纠纷时，学校管理员可以对该事件进行了解和审核，进行纠纷的调解。

账号管理：学校管理员可以对学生违规账号进行“封禁”处理，对学生敏感信息进行“修改”操作，执行“修改”操作后新的数据会提交到数据库里面执行更新操作。

公告管理：学校管理员可以查看、发布和修改公告信息。

学校管理员用例图如图 3.3 所示。

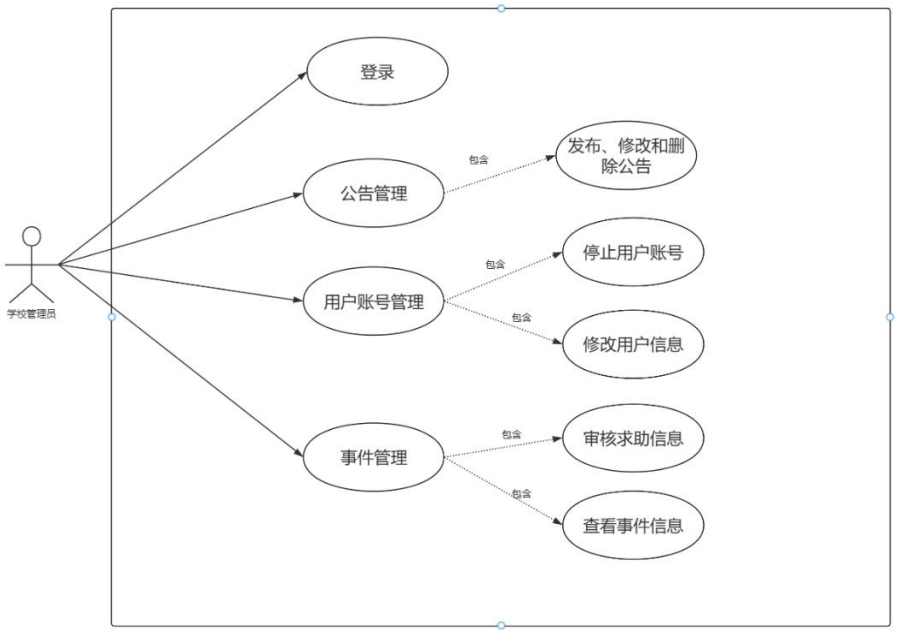

图 3.3 学校管理员用例图

3.2.3 运维管理员模块需求分析

运维管理员是系统中拥有权限最高的用户，拥有系统中所有操作的权限，其主要区别于学校管理员的功能有学校管理员账号管理。

管理员账号管理：运维管理员可以修改用户的“权限配置符”，当运维管理员将管理员权限配置符赋予某个账号后，执行以上“修改”后新的数据会提交到数据库里面进行更新操作之后，该账号就拥有了学校管理员权限，同时也可以通过“移除”管理员的“权限配置符”将该用户“移除”学校管理员账号。

运维管理员用例图如图 3.4 所示。

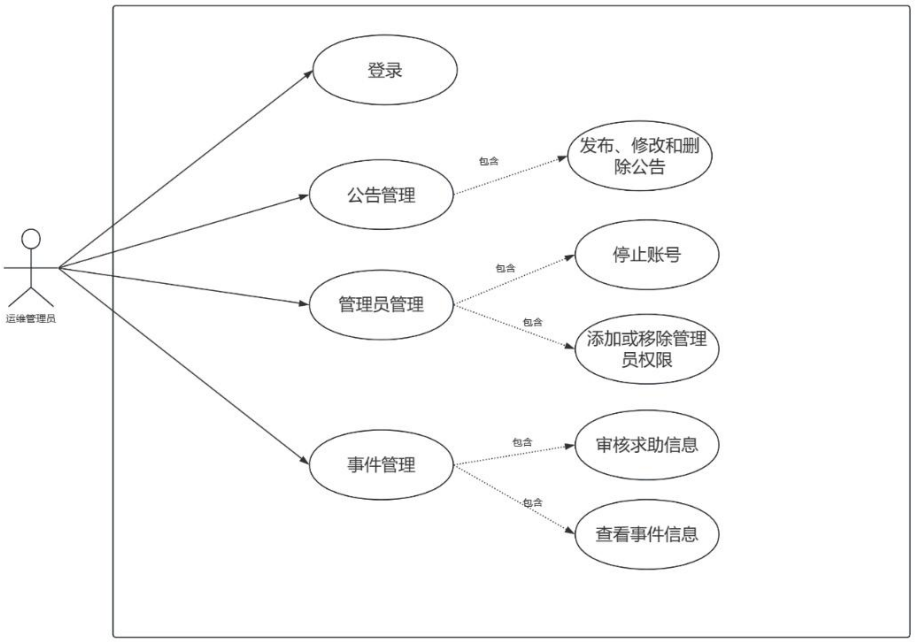

图 3.4 运维管理员用例图

3.3 非功能性需求分析

本系统除了直接实现功能外，同时还需要满足的其他要求或特性。与功能性需求强调系统的功能和行为不同，非功能性需求通常描述系统的质量特性、约束条件和性能属性。本文主要从以下 5 个方面来对系统进行非功能性需求分析。

1. 性能需求

（1）响应时间：系统拥有快速的响应时间，系统对于用户操作的响应会在 3S 内完成。

（2）并发处理能力：系统具有良好的并发处理能力，能保证最多 3000 名用户同时在线。

（3）资源利用率：系统会及时处理产生的垃圾数据和无用的数据，保证系统 CPU 资源使用不会超过 70%，内存使用不会超过 8G。

2. 安全性

（1）数据安全：用户数据进行加密存储，使用本地校园网内网部署，以防止数据泄露。

（2）身份认证与授权：系统只允许认证的用户登录访问，对所有的敏感操作进行鉴权认证，确保只有授权用户可以访问系统功能[8]。

3. 可用性：

（1）稳定性：项目使用成熟的框架开发，有完整的异常捕获机制，能保证项目的稳定运行。

4. 可扩展性

（1）代码可读性：系统中的代码清晰易懂，关键处有功能注释，方便维护和扩展。

（2）模块化设计：系统使用模块化设计，降低代码间的耦合度，易于维护和测试。

（3）组件化设计：系统采用组件化的设计，能够方便地添加新功能或替换现有功能。

（4）API 设计：系统提供清晰规范的 API，以便于与其他系统集成和扩展。

5. 用户体验

（1）界面友好性：系统界面简洁明了、易于操作，符合用户的使用习惯。

（2）反馈机制：系统及时反馈用户的操作，提供良好的用户体验。

通过对上述非功能性的需求分析，能够确保移动端应用在性能、安全性、可用性、可扩展性等方面满足用户需求，提供稳定、可靠、安全、高效的体验。

3.4 项目管理

从本系统出发，结合瀑布模型的开发架构，对系统整体的开发过程和论文书写进度做以下进度计划：

第一阶段：需求调研

2023 年 12 月 31 日前：确定论文题目，选定指导老师；

2023 年 12 月 31 日—2024 年 01 月 30 日：确定论文方向，准备开题报告；
2024 年 01 月 31 日—2024 年 03 月 01 日：进行课题调研、资料收集等工作。
第二阶段：系统设计
2024 年 03 月 02 日—2024 年 03 月 20 日：撰写系统设计的相关设计文档。
第三阶段：编码实现
2024 年 03 月 21 日—2024 年 04 月 15 日：编码实现各个功能模块，完成初稿；
2024 年 04 月 16 日—2024 年 04 月 23 日：检查修改论文，完成修改稿。
第四阶段：功能测试
2024 年 04 月 24 日—2024 年 05 月 30 日：指导老师讲评并定稿阶段；
2024 年 05 月 31 日—2024 年 06 月 10 日：论文答辩阶段，整理打印并装订论文。

第四章 系统的总体设计

4.1 系统总体设计

在详细设计之前先对系统的整体架构进行分析设计，确定系统的整体结构、模块划分、功能结构，清楚各个模块之间的关联关系，对于划分出来的模块功能进行详细设计确保设计方案符合需求，同时满足系统的目标和要求。完成总体设计后，将进入详细设计阶段，对系统的各个模块进行详细设计和功能实现[2][7]。

4.1.1 系统总体设计目标和内容

1、系统总体设计目标

本系统总体设计的目标是对系统总体功能模块和系统数据库进行设计，从而设计出一个科学、合理的总体结构。在其进行设计时需要满足以下要求：

（1）在数据存储的时候对数据进行加密处理，对关键的数据进行脱敏处理；

（2）功能模块的设计过程中应该让模块间相对独立，功能简洁；

（3）明确模块之间的交互关系，设计出数据交互 ；

（4）设计过程中考虑合理性和可靠性，设计出来的系统更容易让用户接纳使用。

根据以上要求设计总体结构，最终就会使系统具有可靠性、稳定性和可接受性。

2、系统总体设计内容

结合前期系统的需求分析以及系统总体设计目标，本系统总体设计内容需要对以下四个方向进行明确：

（1）明确系统的安排是否合理；

（2）明确功能设计是否符合预期需求；

（3）明确项目的数据存储是否安全可靠；

（4）明确项目的功能间的交互是否完善。

根据以上开发方向的思考，明确系统设计的详细设计，为后续开发提供可行的开发思路。

4.1.2 系统总体功能设计

根据总体设计的目标和内容，绘制出系统的总体功能模块图。如图 4. 1 所示。

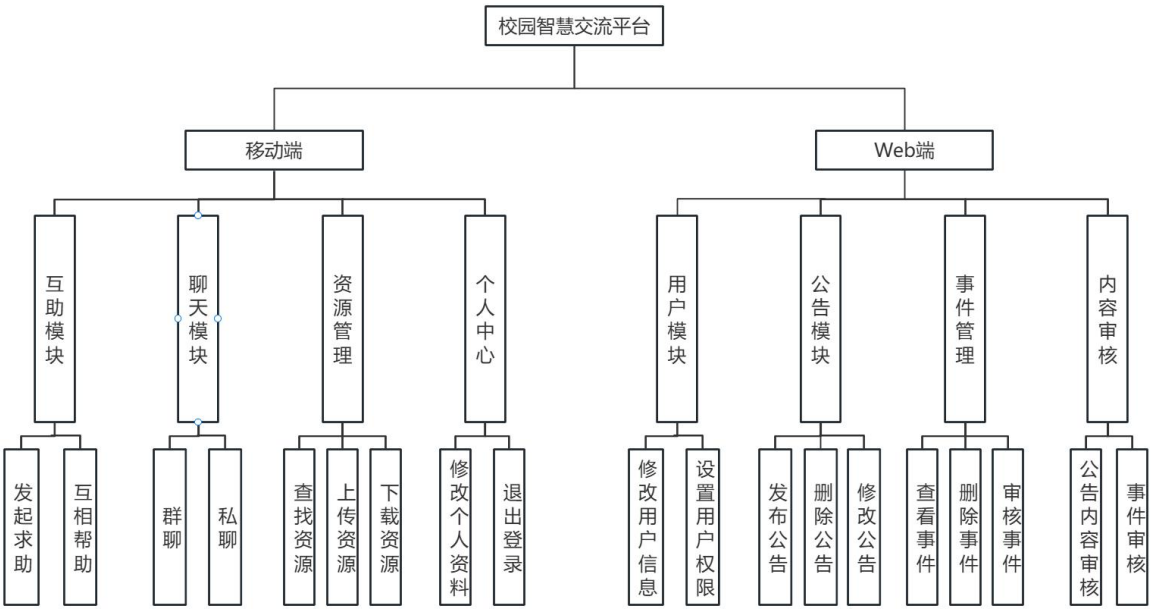

图 4.1 功能模块图

校园智慧交流平台是一个集多功能于一体的在线服务系统，为学生、教职工和其他校园成员提供一个便捷、高效的交流平台和资源共享环境。

1．移动端

移动端由四大核心模块构成，它们分别是互助模块、聊天模块、资源管理模块和个人中心模块。

（1）互助模块

查看附近求助信息：学生可以在互助模块中查看附近的学生发布的求助信息。

发起求助：用户遇到问题时，可以在互助模块中发起求助，将自己的需求或问题发布到平台上，寻求他人的帮助。

（2）聊天模块

私聊功能：用户之间可以通过私聊功能进行一对一的实时交流，分享信息、讨论问题。

群聊功能：用户可以创建或加入群聊，与其他用户进行多人实时交流[6]。

（3）资源管理模块

查找资源：用户可以在平台查找自己需要的资源。

上传下载资源：用户可以将自己的学习资料上传到平台，供其他用户下载和使用，实现资源的共享。

（4）个人中心模块

修改个人资料：用户可以在个人中心模块中修改自己的个人资料，如头像、昵称、个人简介等。

退出登录：用户可以在个人中心模块中选择退出登录，以保护个人账号的安全。

2.Web 端

Web 端的功能模块组织结构。主要由用户管理、公告管理、事件管理和内容审核

四大核心模块构成，它们共同协作，为用户提供了一个全面、高效的在线服务环境。

（1）用户管理模块

修改用户信息：管理员可以修改学生和权限低一级的敏感信息；

设置用户权限：管理员可以修改权限低一级的用户的权限配置符 。

（2）公告管理模块

发布公告：通过审核的公告将被正式发布到平台上，供所有用户进行查看；

删除公告：对于错误或不再需要的公告，可以进行删除操作；

修改公告：对已经发布的公告进行修改。

（3）事件管理模块

对学生发出的求助事件的内容进行定期审核，对帮助过程中产生的问题进行处理。

查看事件：管理员可以查看平台上学生发出的所有求助事件；

删除事件：对于异常或错误的事件，可以进行删除操作；

审核事件：对学生有纠纷的事件可以根据进行审核。

（4）内容审核模块

上传文件审核：对用户上传的文件进行审核，确保文件内容符合规定。

4.2 系统数据库设计

4.2.1 数据库概要设计

根据需求分析和系统功能进行数据库的设计，并明确各实体之间的关系。由于系统涉及二十七个实体，以下仅展示六个主要的实体属性图以及一个总体 ER 关系图如图 4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8 所示。

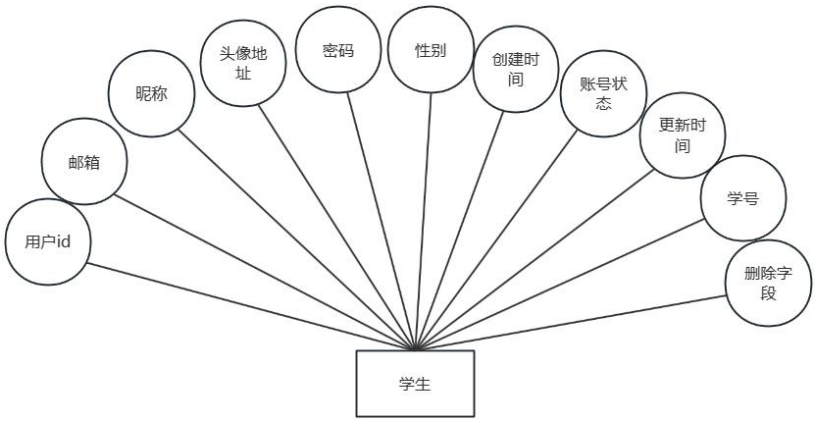

图 4.2 学生实体属性图

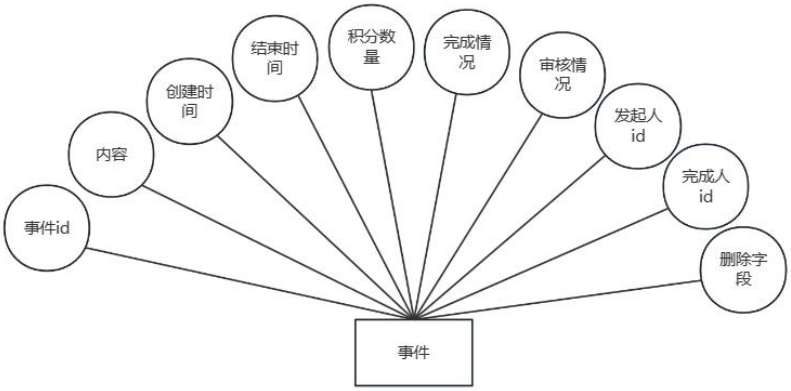

图 4.3 事件实体属性图

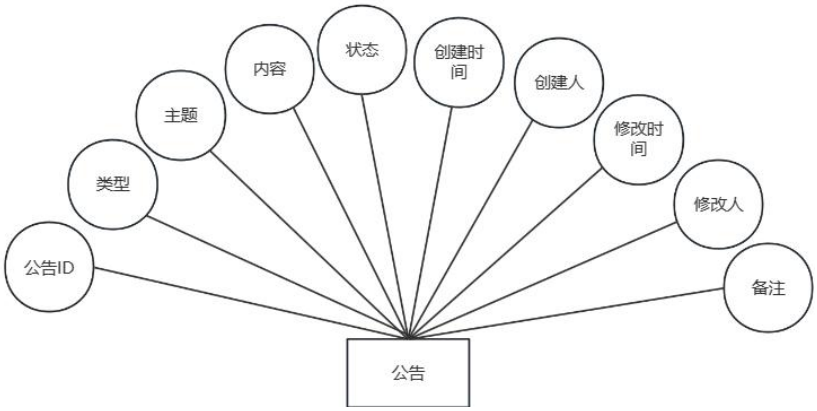

图 4.4 公告实体属性图

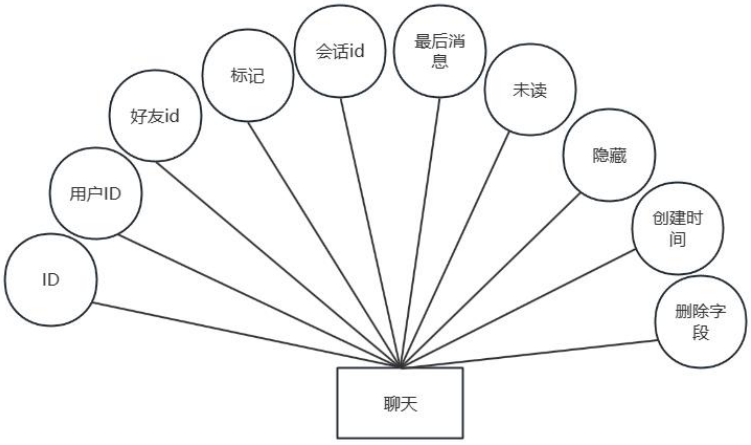

图 4.5 聊天实体属性图

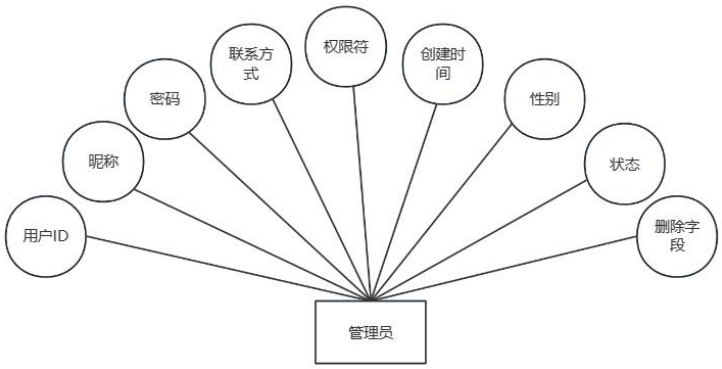

图 4.6 管理员实体属性图

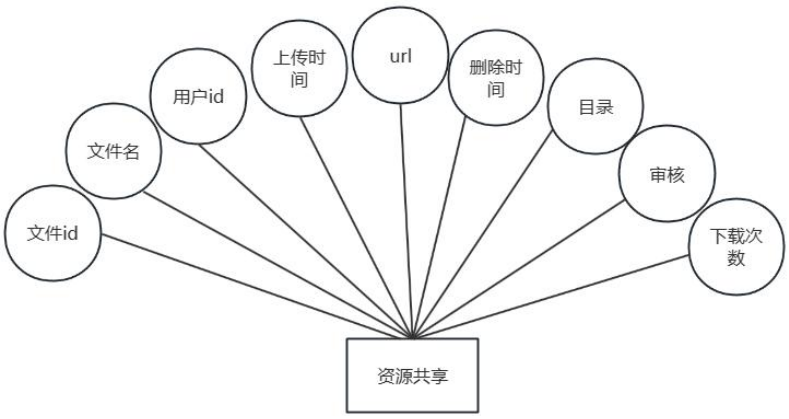

图 4.7 资源共享实体属性图

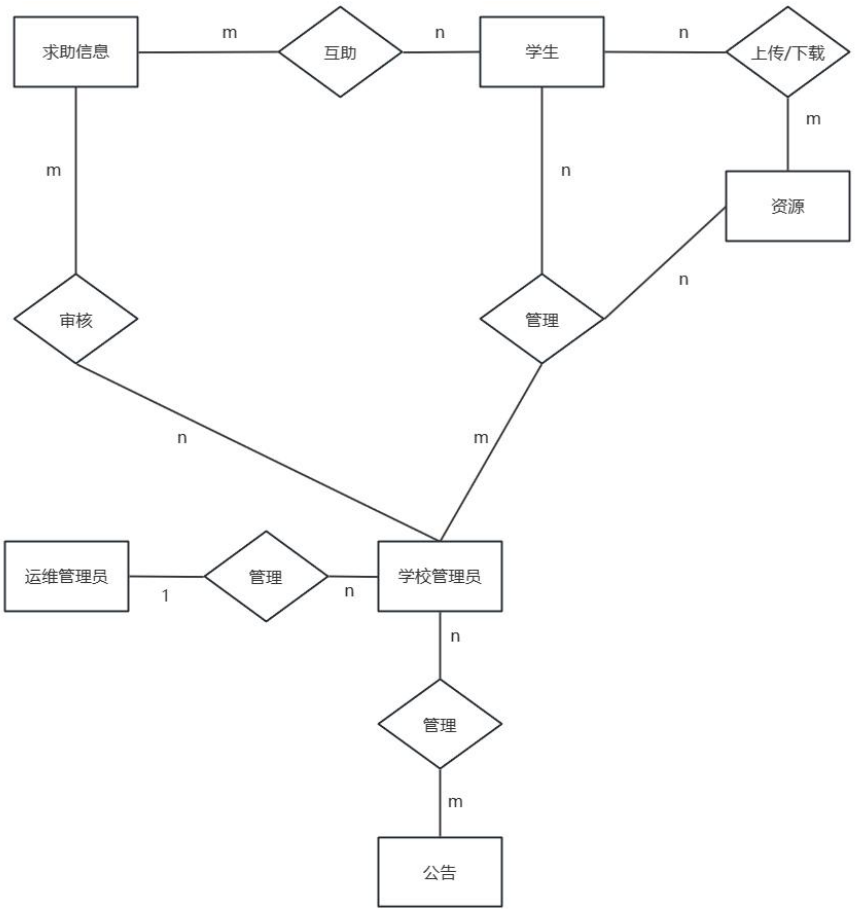

图 4.8 总体 E-r 图

4.2.2 数据库逻辑结构设计

将系统实体之间的关系模型转换为数据库管理系统支持的数据模型时，由于数据表数量众多，所以以下只展示主要的功能实体。

1、学生表的设计，其字段有 id、账号名、用户名、头像地址、邮箱、手机号码、性别、密码、账号状态、创建时间、删除标记，具体如表 4.1 所示。

表 4.1 学生表的详细设计表

字段名	主外键	类型	长度	注释
id	主键	char	50	用户 ID
email	否	varchar	30	邮箱
nick_name	否	varchar	30	用户昵称
avatar	否	varchar	128	头像地址
password	否	varchar	20	密码
sex	否	Int	2	性别
create_time	否	char	50	创建时间
status	否	char	1	账号状态
update_time	否	char	50	更新时间
Student_id	否	char	12	学号
deleted	否	Int	1	删除字段

2、事件表的设计，其字段有事件 id、完成情况、用户外键、事件内容、完成人 id、创建时间、过期时间、有效时间、积分数量、排序字段、位置信息、删除字段，具体如表 4.2 所示。

表 4.2 事件表的详细设计表

字段名	主外键	类型	长度	注释
eveid	主键	bigth	8	事件 ID
fined	否	tinyint	8	完成情况
user_id	外键	char	30	创建人 ID
topic	否	char	128	内容
finedid	否	bigth	8	完成人 ID
createtime	否	char	50	创建时间
Expirationtime	否	char	50	过期时间
Validtime	否	char	50	有效时间
Numberofpoints	否	char	505	积分数量
paixu	否	int	8	排序字段
deleted	否	int	1	删除字段
location	否	char	50	位置信息

3、聊天表的设计，其字段有聊天 id、个人 id、好友 id、标记、会话 id、最后消息、是否未读、是否删除、创建时间、更新时间，删除标记，具体如表 4.3 所示。

表 4.3 聊天表的详细设计表

字段名	主外键	类型	长度	注释
id	主键	bigth	8	表主键
my_id	外键	bigth	8	个人 id
friend_id	否	bigth	8	好友 id
notation	否	varchar	30	标记
session_id	否	bigth	8	会话 id
last_message	否	varchar	255	最后消息
unread	否	Int	1	是否未读
is_hidden	否	char	1	是否删除
createtime	否	char	50	创建时间
updatetime	否	char	50	更新时间
deleted	否	Int	1	删除标记

4、管理员表的设计，其字段有用户 iD、昵称、密码、联系方式、权限符、创建时间、性别、状态、备注、删除字段，具体如表 4.4 所示。

表 4.4 管理员表的详细设计表

字段名	主外键	类型	长度	注释
user_id	主键	bigth	8	用户 ID
user_name	否	char	128	昵称
password	否	char	50	密码
phonenumber	否	char	11	联系方式
status	否	Int	1	状态
sex	否	char	1	性别
permissions	否	char	10	权限符
createtime	否	char	50	创建时间
remark	否	varchar	255	备注
deleted	否	Int	1	删除标记

5、资源表的设计，其字段有文件 id、文件名、用户 id、上传时间、审核状态、下载次数、url、删除字段，具体如表 4.5 所示。

表 4.5 资源表细设计表

字段名	主外键	类型	长度	注释
Res_id	主键	bigth	8	文件 ID
Res_name	否	char	50	文件名
user_id	否	char	50	用户 ID
Upload_time	否	char	50	上传时间

url	否	char	128	URl
Deletion_time	否	char	50	删除时间
directory	否	char	64	目录
Audit	否	int	1	审核

6、公告表的设计，其字段有公告 id、公告标题、公告类型、公告内容、公告状态、创建者、创建时间、更新者、更新时间、备注、删除字段，具体如表 4.6 所示。

表 4.6 公告表的详细设计表

字段名	主外键	类型	长度	注释
notice_id	主键	bigth	8	公告 ID
notice_title	否	char	128	公告标题
notice_type	否	char	50	公告类型
notice_content	否	text		公告内容
status	否	Int	1	公告状态
create_by	外键	bigth	8	创建者
createtime	否	char	50	创建时间
update_by	否	char	50	更新者
updatetime	否	char	50	更新时间
remark	否	char	255	备注
deleted	否	Int	1	删除标记

4.3 工程与社会分析

1. 系统带来的价值

智慧校园交流平台的落地将为高校师生提供一个便捷、安全的交流平台，有助于促进校园内部信息共享和互动交流。通过该平台，学生可以及时获取校园活动信息、学术讲座等重要信息，教职员工可以方便地发布通知与学生进行沟通。这将极大地提高校园管理的效率和透明度，促进校园内部的良好互动和合作。

2. 如何保障数据安全性

为了保障智慧校园交流平台上的数据安全性，系统将采取一系列措施。

（1）权限管理：建立权限认证系统，确保只有授权认证用户能够访问和修改数据。根据用户角色和身份设置不同的权限级别，限制用户对敏感信息的访问和操作。

（2）数据加密：对系统中的敏感数据进行加密存储，防止数据泄露。

（3）访问控制：控制用户的访问范围和行为，限制用户只能访问其需要的数据和功能，防止滥用权限或误操作。

（4）日志记录和审计：记录用户的操作日志，包括登录记录、数据修改记录等，以便追踪和审计用户的行为[8]。

第五章 系统的详细设计与实现

5.1 系统运行平台设置

5.1.1 开发环境

本系统使用 Java 语言进行开发实现，主要使用的技术栈有，后端采用 Spring、Springboot、SpringMvc 开发，前端采用 Vue2 进行开发，移动端开发 app 使用 Uni-app，使用 MySQL 数据库作为数据存储工具。

Java 作为一种广泛应用的编程语言，具有多种优势，首先是跨平台性 Java 是一种跨平台的编程语言，也被称为"一次编写，到处运行"。这种跨平台性使得 Java 在各种场景下都能发挥作用，并且在不同的操作系统和设备之间实现无障碍的交互和兼容。其次 Java 拥有强大的生态系统，包括丰富的第三方库、框架和工具。这些资源可以帮助开发者更高效地完成任务，提高开发效率。同时 Java 开发者之间也形成了一个庞大的社区，可以互相学习和分享经验。

Vue.js 是一个轻巧、高性能、可组件化的 MVVM 库，它具有轻量级、高性能、双向数据绑定、组件化、数据和结构的分离、虚拟 DOM、运行速度快等优点，可以帮助我们加快开发效率[3]。

最后，系统采用了前后端分离架构的应用模式。通过前后端分离可以让分工更加明确、降低维护成本，实现高内聚低耦合，减少后端（应用）服务器的并发/负载压力。可以使后台能更好的追求高并发、高可用、高性能，使前端能更好的追求页面表现、速度流畅、兼容性、用户体验等。

5.1.2 软件运行环境

服务端：

（1）操作系统：Windows 7 及其以上系统；

（2）Java 开发环境：jdk1.8；

（3）数据库：MySQL5.7 及其以上；

（4）内存：8G 及其以上；

（5）存储：20G 及其以上。

移动端：

（1）操作系统：Android 9 及其以上；

（2）内存：6G 及其以上；

（3）存储：2G 及其以上。

5.1.3 网络环境配置

考虑到使用群体和数据安全，应用将通过校园网（局域网）进行部署，只有局域网用户可以访问，因此只有使用校园 WiFi 无线网络传输技术才能进行使用。

5.2 系统详细设计

5.2.1 登录模块的详细设计

登录功能适用角色有学生、学校管理员和运维管理员，该功能主要用于根据角色登录权限不同并进入所属角色的页面，如图 5.1 所示。登录模块的时序图如图 5.2 所示。

公共操作：

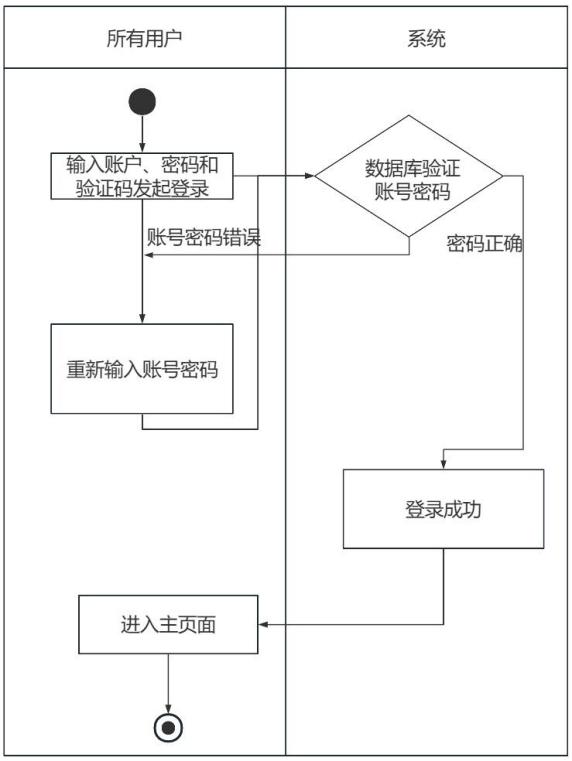

图 5.1 登录活动图

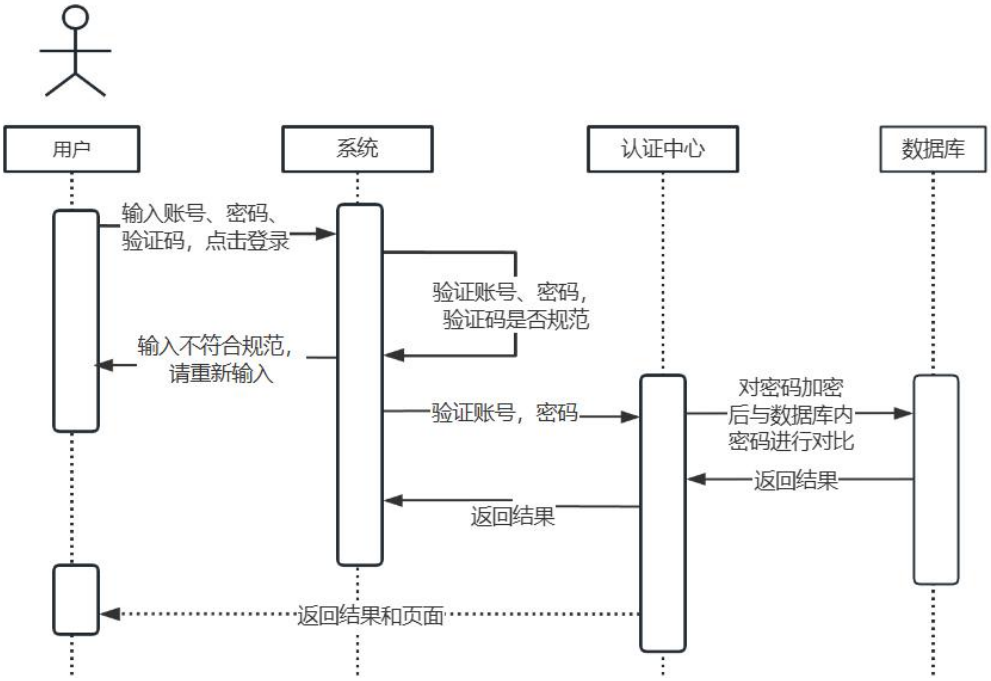

图 5.2 登录时序图

管理员操作：

查看公告功能适用角色有学生、学校管理员和运维管理员，该功能主要用于角色查看系统中已发布的公告信息，如图 5.3 所示。

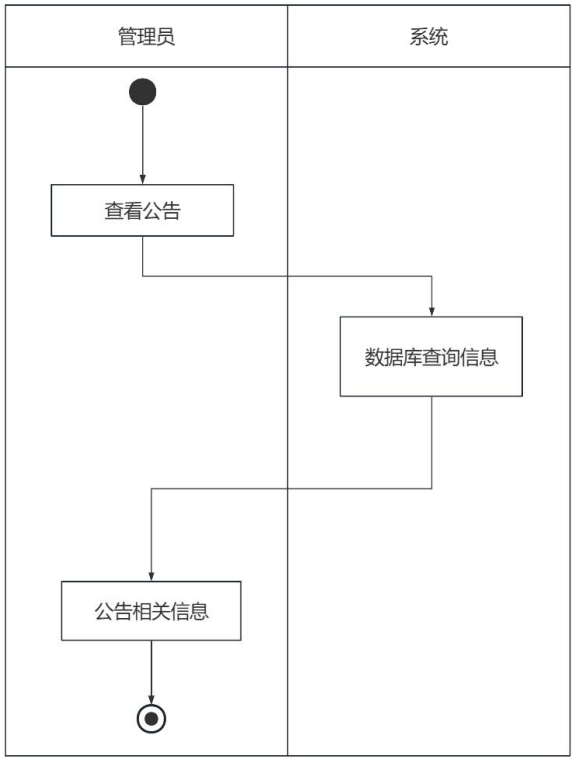

图 5.3 查看公告信息功能活动图

发布公告功能适用于管理员角色进行公告的发布，发布公告功能的活动图如图 5.4 所示。

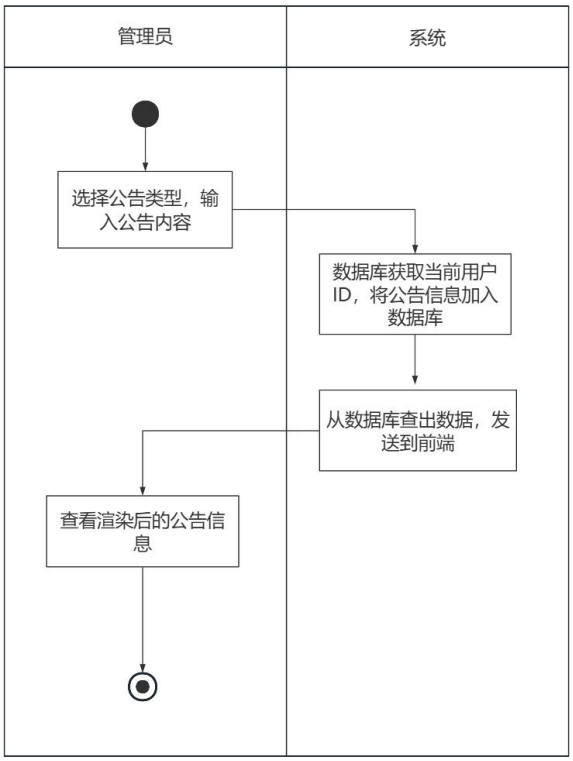

图 5.4 发布公告信息活动图

修改公告信息功能适用角色为运维管理员和学校管理员，该功能主要用于运维管理员和学校管理员对于已经发布的公告信息，进行修改操作，修改公告信息功能的活动图如图 5.5 所示。

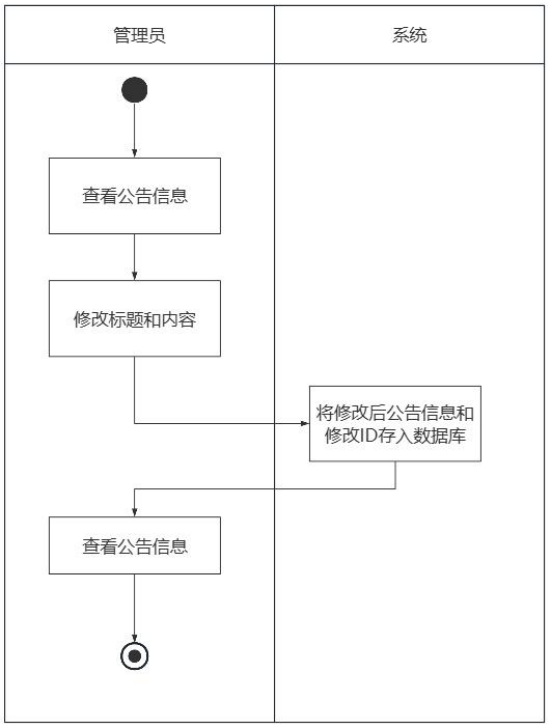

图 5.5 修改公告信息活动图

删除公告信息功能适用角色为运维管理员和学校管理员，该功能主要用于运维管理员和学校管理员对已经发布的公告信息，进行删除操作，删除公告信息功能的活动图如图 5.6 所示。

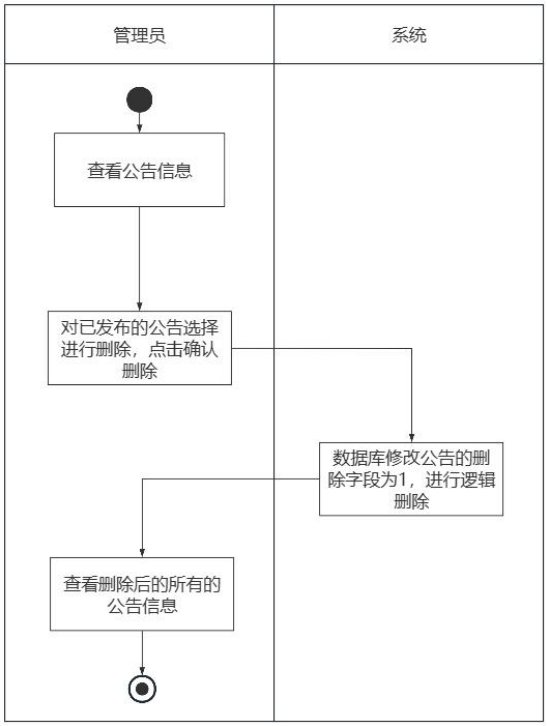

图 5.6 删除公告信息活动图

查看事件功能适用角色为运维管理员和学校管理员，该功能主要用于运维管理员和学校管理员对已发布的求助事件进行管理，查看事件功能的活动图如图 5.7 所示。

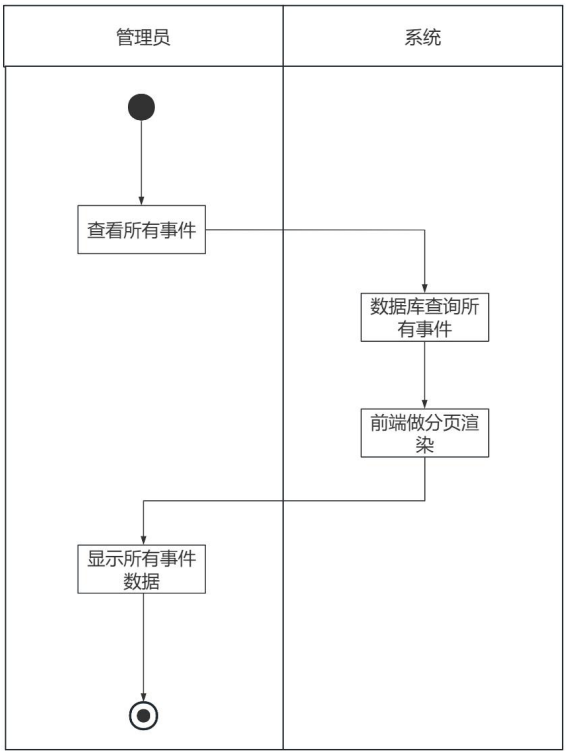

图 5.7 查看事件功能

重置密码功能适用角色为学校管理员和运维管理员，该功能主要用于学校管理员和运维管理员重置权限低于自己账号的密码，重置密码功能的活动图如图 5.8 所示。

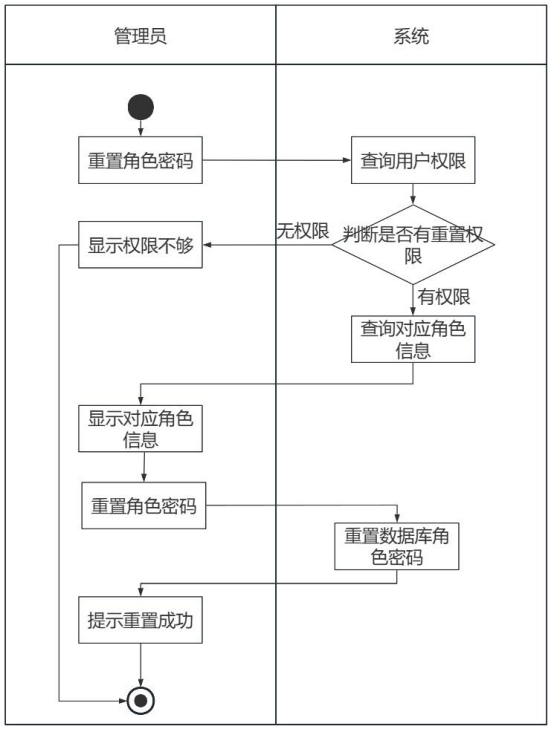

图 5.8 重置密码

学生操作：

查看个人信息功能适用角色为学生，该功能主要用于学生查看自己的个人信息，管理员查看所有已存在且权限小于等于自己的学生信息，查看个人信息功能的活动图如图 5.9 所示。

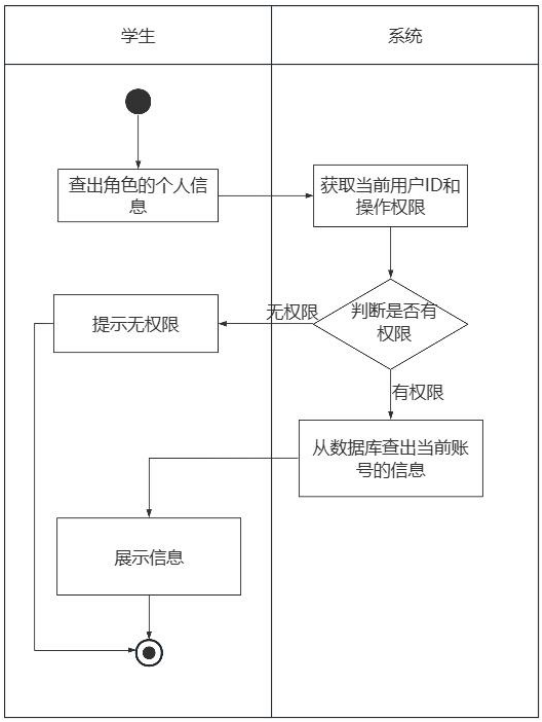

图 5.9 查看个人信息活动图

修改个人信息功能适用角色为学生，该功能主要用于学生修改自己非敏感信息，修改个人信息功能的活动图如图 5. 10 所示。

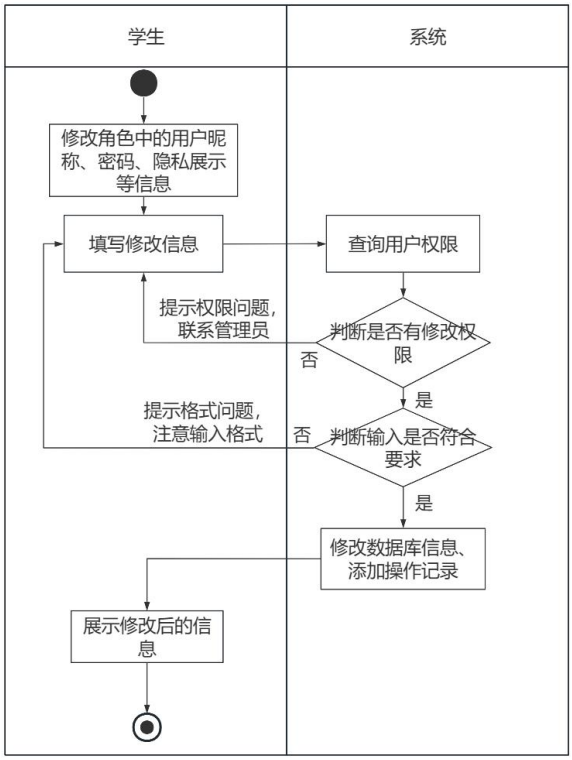

图 5. 10 修改个人信息活动图

聊天功能适用角色为学生，该功能主要用于学生之间进行交流，聊天功能的活动图如图 5. 11 所示。

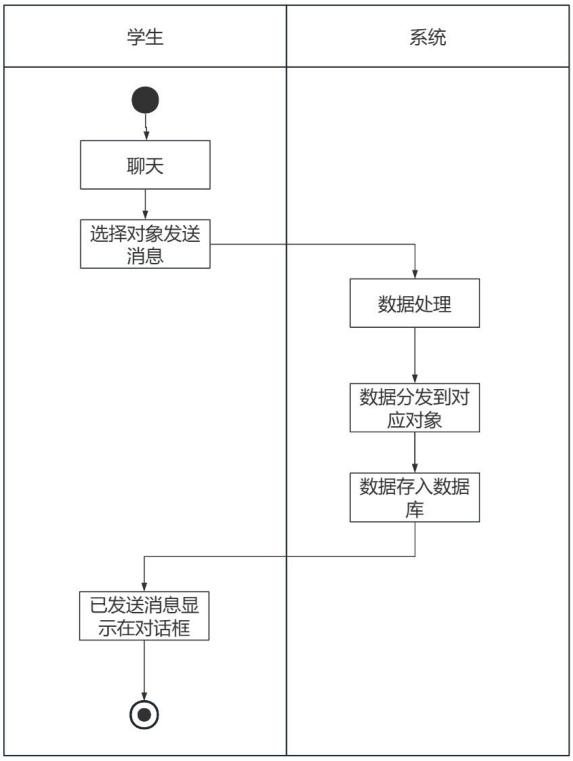

图 5. 11 聊天功能

资源管理模块提供文件上传和下载功能，同学们可以将文件上传到服务器，供其他同学下载，或者可以通过私发的方式将文件发送给好友。文件上传活动图如图 5. 12 所示，文件下载活动图如图 5. 13 所示 。

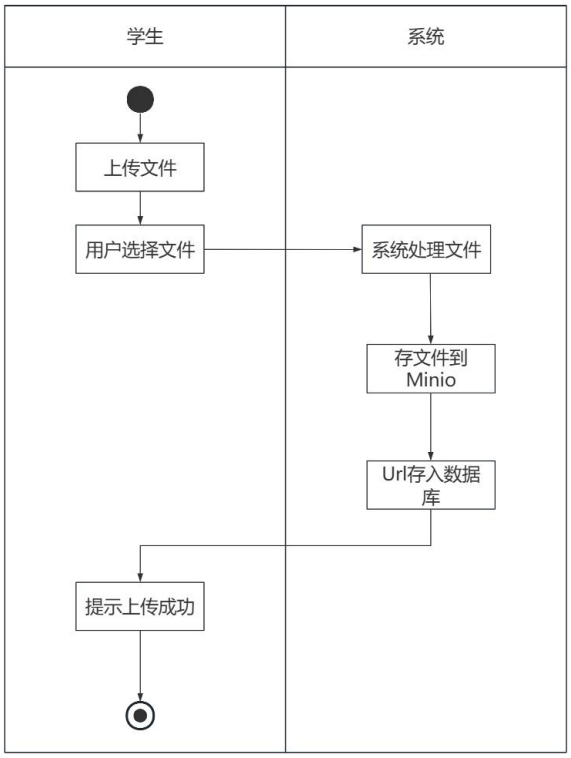

图 5. 12 文件上传活动图

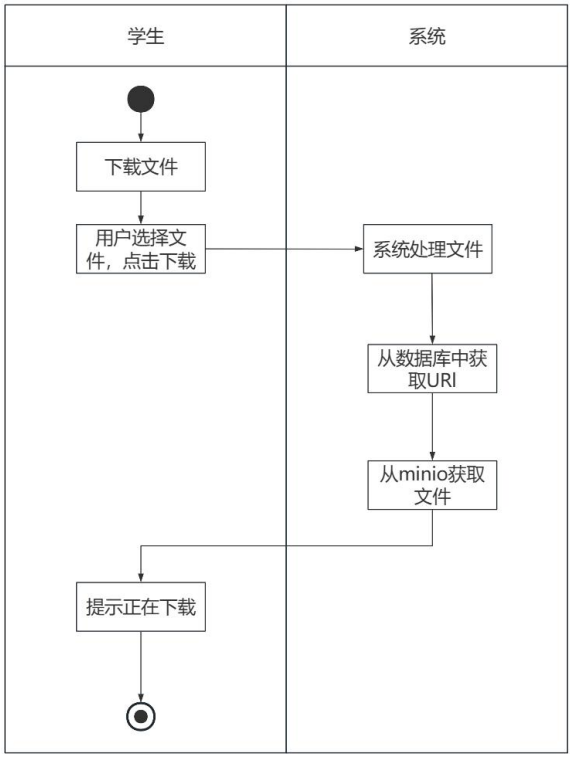

图 5. 13 文件下载活动图

求助功能适用角色为学生，该功能主要用于学生根据自己的问题发起求助，求助功能的活动图如图 5. 14 所示。

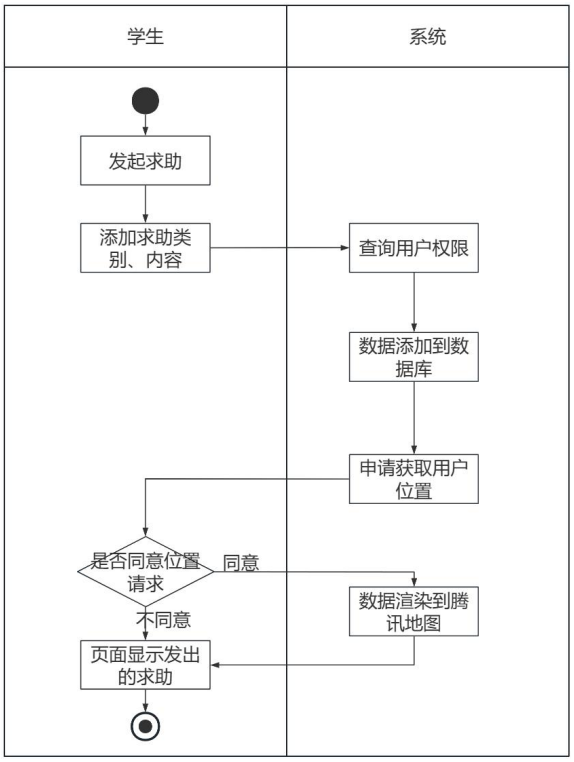

图 5. 14 求助功能活动图

删除求助信息功能适用角色为学生，该功能主要用于学生删除已发出的求助信息，删除求助信息功能的活动图如图 5. 15 所示。

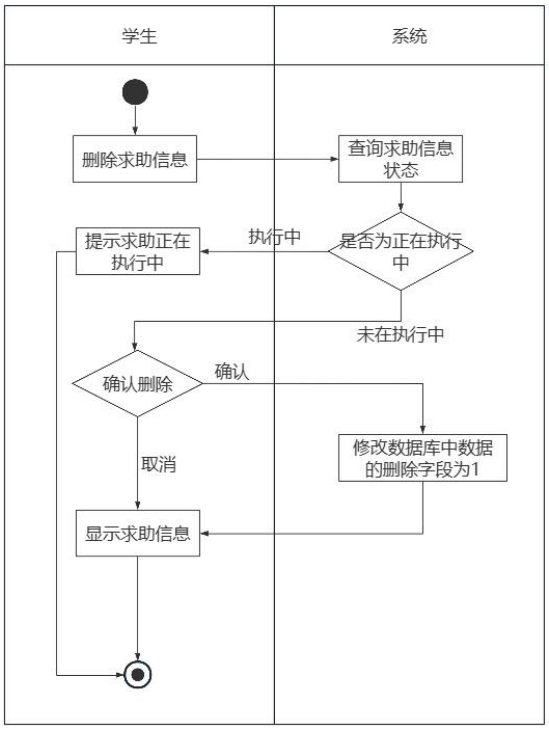

图 5. 15 删除求助信息功能活动图

互助功能适用角色为学生，该功能主要用于学生进行互助事件，互助功能的活动图如图 5. 16 所示。

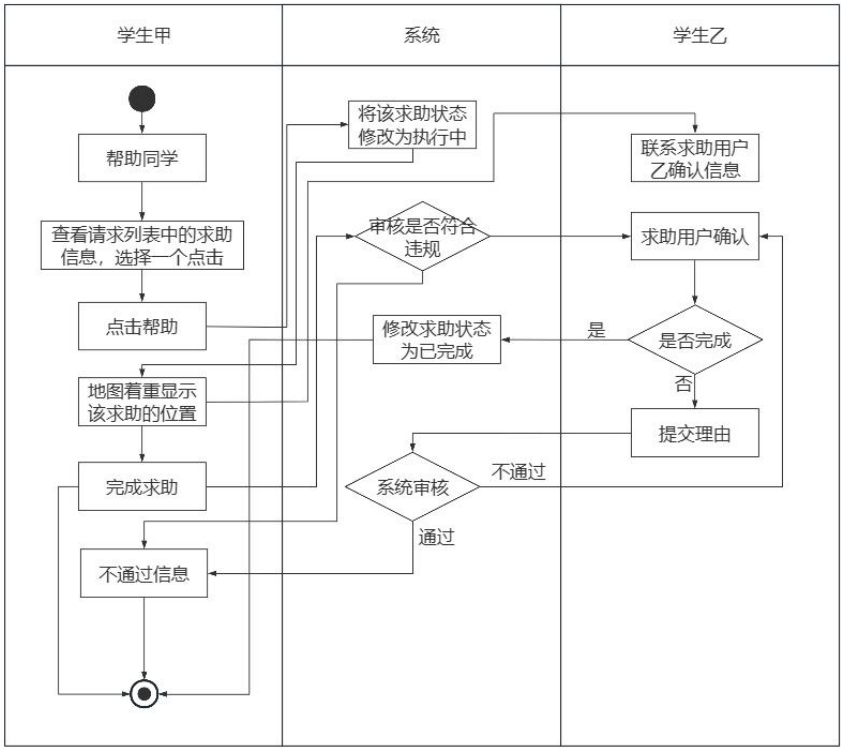

图 5. 16 互助功能活动图

运维管理员操作：

添加管理员功能适用角色为运维管理员，该功能主要用于运维管理员添加学校管理员，添加管理员功能的活动图如图 5. 17 所示。

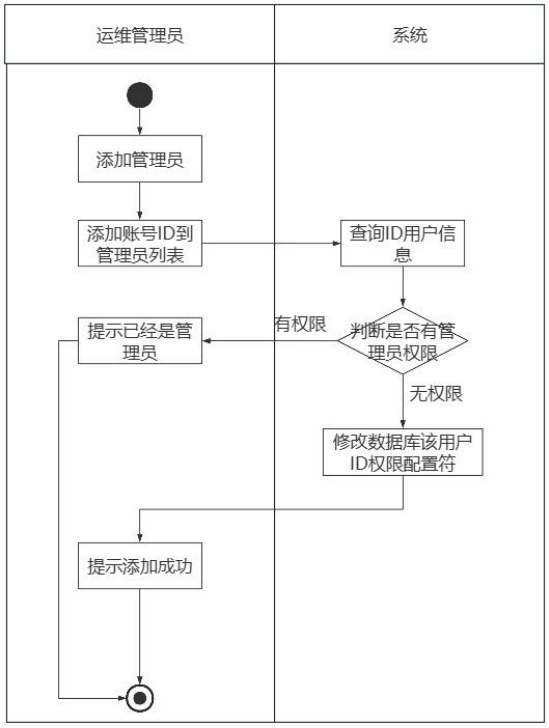

图 5. 17 添加管理员活动图

移除管理员功能适用角色为运维管理员，该功能主要用于运维管理员添加学校管理员，移除管理员功能的活动图如图 5.18 所示。

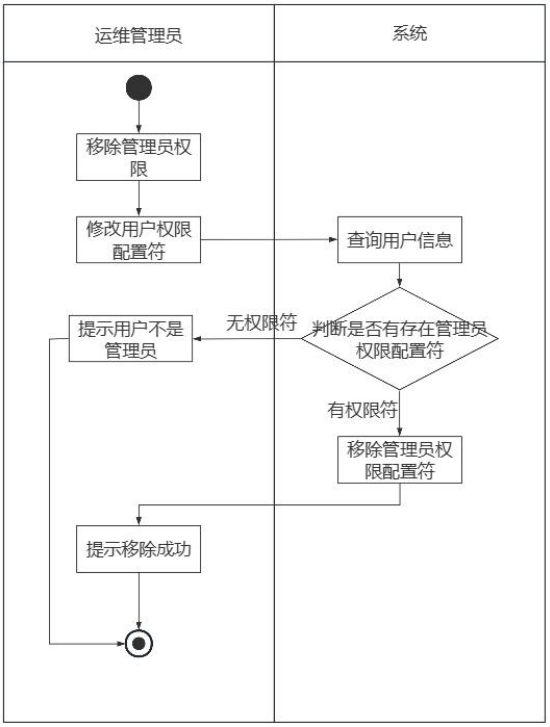

图 5.18 移除管理员功能活动图

5.3 系统编码实现

5.3.1 登录模块

系统的登录功能作为系统的入口，管理端和客户端是分开的，web 平台作为管理端只能使用管理员账号登录，移动端作为客户端，Web 端登录页面效果图展示如图 5.19 所示，移动端登录页面如图 5.20 所示。

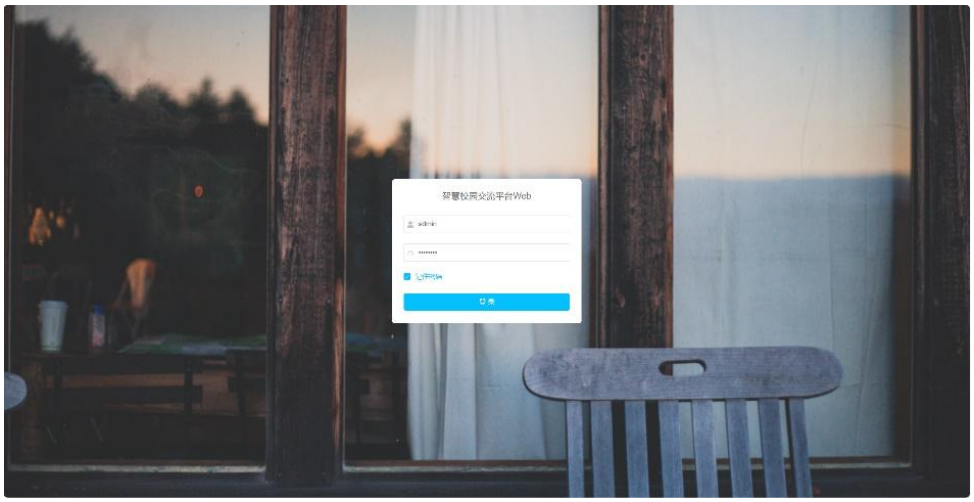

图 5.19 Web 端登录页面

图 5.20 移动端登录页面

5.3.2 模块功能

Web 端：

1. 主页展示，主页地图显示附近的学生发出的求助信息总览，右边显示最近发出的公告信息，主页展示如图 5.21 所示。

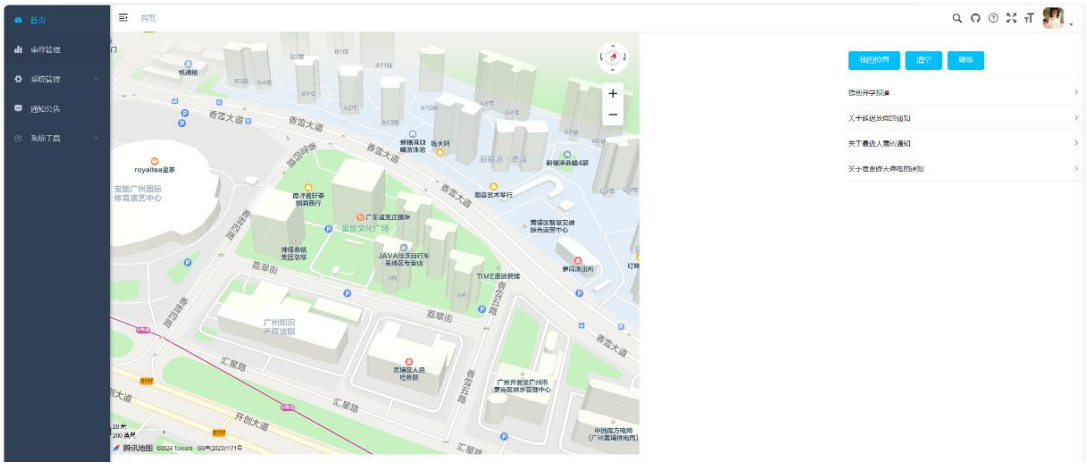

图 5.21 Web 主页功能展示展示

2. 事件管理，事件管理包含学生提交的所有的求助和互助信息，作为列表的形式展示给管理员，可以对所有已发布的事件进行审核，事件管理展示如图 5. 22 所示。

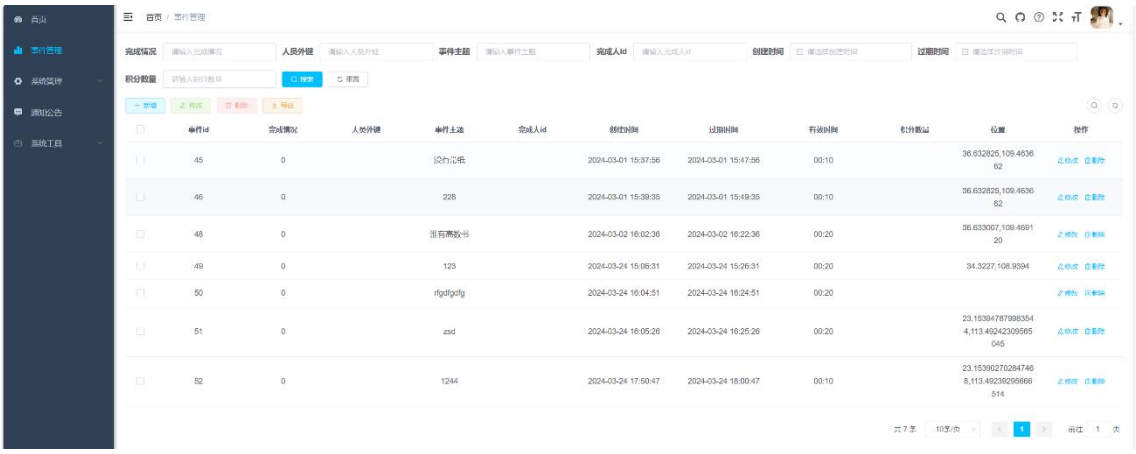

图 5. 22 事件审核模块展示

3．公告管理包含公告发布、公告修改、公告删除功能，公告管理展示如图 5. 23 所示。

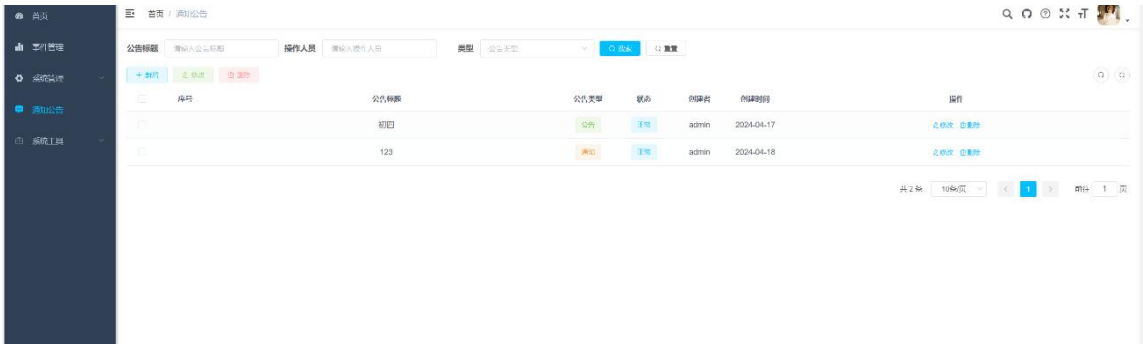

图 5. 23 公告发布模块展示

4．用户管理模块包含用户账号的开通与停用，用户权限的修改即管理员的添加和移除功能，用户管理模块展示如图 5. 24 所示。

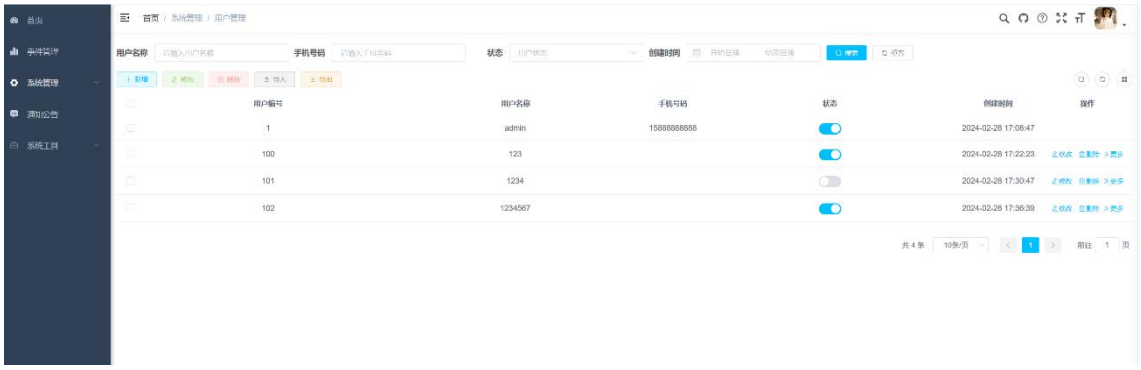

图 5. 24 用户管理模块展示

移动端：

1. 用户登录进入主页后页面上部分将会在地图上展示附近的求助信息，下部分将会展示最新发出的求助信息列表，移动端主页展示如图 5. 25 所示。

图 5. 25 移动端首页展示

2. 用户个人信息页展示，如图 5. 26 所示。

图 5. 26 个人信息模块展示

3. 点击首页的蓝色的加号后，会跳转到发起求助页面。提交后，会根据发起的事件、时间和积分数量排序后显示到首页。发起求助的页面如图 5. 27 所示。

图 5. 27 发起求助页面展示

4. 聊天功能展示，发送的信息会渲染成列表的形式展示到消息列表处。聊天功能的页面如图 5. 28 所示。

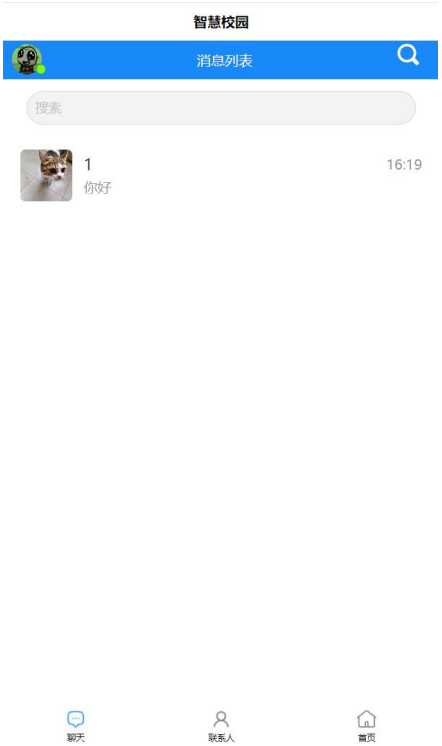

图 5. 28 聊天功能展示

5. 用户可以通过私聊的时候发送文件，点击下文件图标后选择文件发送，发送的文件就会将文件显示到聊天记录中，通过点击“点击下载”可以进行文件的下载，具体实现如图 5. 29 聊天内容页面所示。

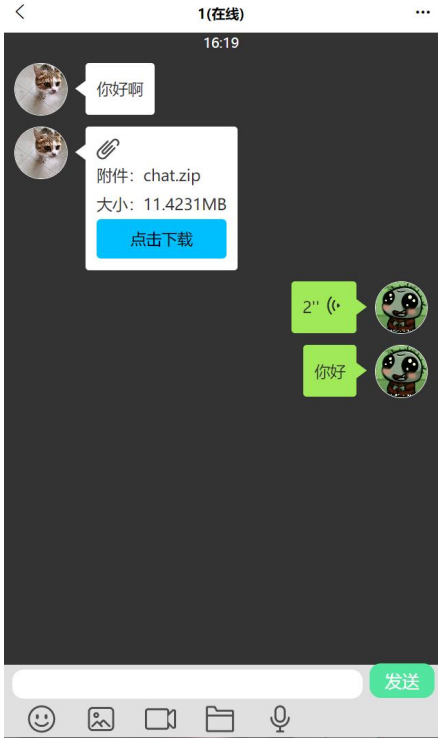

图 5. 29 聊天内容页面展示

6. 公告管理用户可以通过点击个人主页的公告管理查看公告内容，具体实现如图 5. 30 所示。

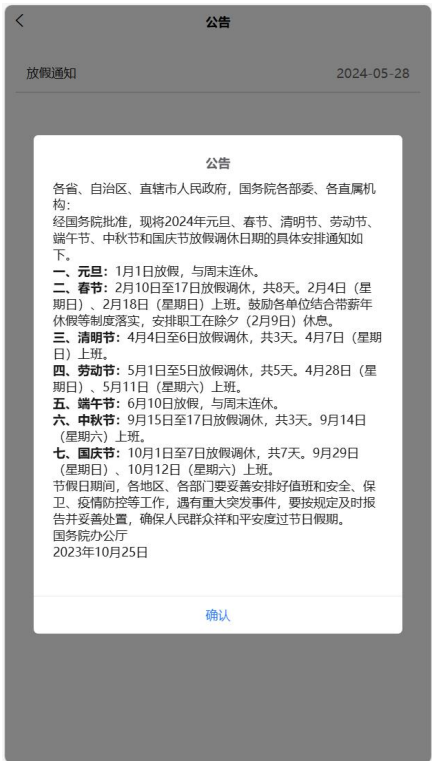

图 5. 30 公告内容页面展示

7. 项目集成讯飞星火 AI 模型，可以在好友中寻找星火 Ai 使用，具体实现如图 5.31 所示。

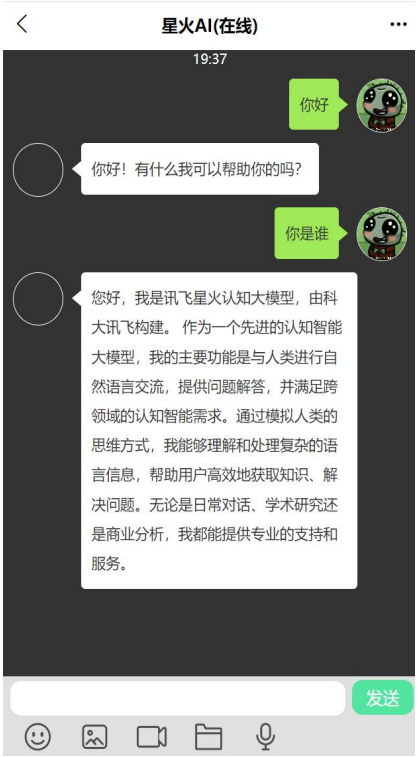

图 5.31 Ai 聊天内容实现

5.4 系统部署

本系统目的是为了服务高校学生，主要使用场景是在校内使用，服务对象是老师和学生，考虑数据安全问题，所以项目将会部署在校园局域网内。

在服务器部署项目时：

（1） 选择对应的 Linux 系统服务器，安装 Mysql 数据库、安装 docker、安装 Nginx、安装 nacos、安装 Java 开发环境 Jdk8。

（2） 将更改项目配置文件，将项目后端打成 jar 包，Web 端打包成 dist 文件。

（3） 将项目后端做成 docker 镜像设置端口号进行运行，将前端 dist 文件映射到 Nginx 80 端口。

（4） 修改 nacos 中的项目配置文件中的端口号与项目后端镜像端口号一致，修改前端与后端通信端口一致。即可使用 ip 直接访问项目前端。

（5） 修改移动端前后端通信接口与 docker 镜像端口号一致，进行打包。完成项目部署。

第六章 系统测试

6.1 系统测试的目的与要求

黑盒测试也称功能测试，它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，在程序接口处进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息。以下对本系统进行黑盒测试，已验证每个功能是否正常[9]。

6.2 功能模块测试

6.2.1 登录模块

登录模块：包含所有角色登录功能，测试（账号：123@qq.com、密码：abc.1234）用例如下表 6.1。

表 6.1 登录功能测试用例表

编号	测试用例	测试用例	预计输出	实际输出	是否合规
1	123@qq.com	abc.1234	登录成功	登录成功	是
2	/	/	输入不规范	输入不规范	是
3	123@qq.com	abc.1234	输入不规范	输入不规范	是
4	123@qq.com	abcd1234	账户或密码错误	账户或密码错误	是
5	123@qq.com	abc.123	账户或密码错误	账户或密码错误	是
6	123@qq.com	12345678	账户或密码错误	账户或密码错误	是
7	123@qq.com	abc.1234	验证码错误	验证码错误	是
8	124@qq.com	abc.1234	账户或密码错误	账户或密码错误	是
9	124qq.com	abc.1234	账户名不规范	账户名不规范	是

6.2.2 重叠功能

1. 公告信息管理：：包括各角色查看公告功能、发布公告功能、修改公告功能以及删除公告功能。（包含编号、类型：通知、内容：500 字）测试用例如表 6.2。

表 6.2 公告信息功能测试用例表

编号	测试用例	测试用例	预计输出	实际输出	是否合规
1	通知	第一条……300 字	发布成功	发布成功	是

2	/	第一条……300 字	输入不规范	是	是
3	通知	/	输入不规范	是	是
4	活动	第一条……300 字	无此类型	无此类型	是
5	通知	第一条……600 字	内容过长	内容过长	是

2. 个人信息管理：包括各角色查看个人信息功能、修改个人信息功能以及修改密码功能。修改个人信息功能测试（昵称：张三（6 个字节），绑定邮箱：123@qq.com，头像：照片.png（512Kb））用例如下表 6.3。

表 6.3 修改个人信息功能测试用例表

编号	测试用例	测试用例	测试用例	预计输出	实际输出	是否合规
1	张三	123@qq.com	照片.png	修改成功	修改成功	是
2	张三	123@qq.com	/	输入不规范	输入不规范	是
3	张三	/	照片.png	输入不规范	输入不规范	是
4	/	123@qq.com	照片.png	输入不规范	输入不规范	是
5	张三李四	123@qq.com	照片 png	用户名过长	用户名过长	是
6	张三	123qq.com	照片.png	邮箱不规范	邮箱不规范	是
7	张三	123@qq.com	照片.zip	照片格式错误	照片格式错误	是
8	张三	123@qq.com	照片 2mb	照片过大	照片过大	是

3. 修改密码功能测试：（原密码：abc.1234，新密码：qwer.123，确认密码：qwer.123）用例如表 6.4。

表 6.4 修改密码功能测试用例表

编号	测试用例	测试用例	测试用例	预计输出	实际输出	是否合规
1	abc.1234	qwer.123	qwer.123	修改成功	修改成功	是
2	abc.1234	qwer.123	/	输入不规范	输入不规范	是
3	abc.1234	/	qwer.123	请输入新密码	请输入新密码	是
4	/	qwer.123	qwer.123	请输入旧密码	请输入旧密码	是
5	abc.12345	qwer.12	qwer.123	旧密码错误	旧密码错误	是
6	abc.1234	qwer.123	qwer.122	密码不一致	密码不一致	是

6.2.3 运维管理员模块

添加管理员功能测试：（输入用户 id：1234，配置权限符号：admin），测试如下表 6.5 添加管理员功能测试表。

表 6.5 添加管理员功能测试表

编号	测试用例	测试用例	预计输出	实际输出	是否合规
1	1234	admin	添加成功	添加成功	是

2	1234	/	请输入权限配置符	请输入权限配置符	是
3	/	/	输入不规范	输入不规范	是
4	12345	admin	该用户不存在	该用户不存在	是
5	1234	adminn	权限配置符错误	权限配置符错误	是

6.2.5 系统运行测试

测试模块间的切换功能:（角色、点击事件）主要测试如下表 6.6 系统运行测试表。

表 6.6 系统运行测试表

编号	测试用例	测试用例	预计输出	实际输出	是否合规
1	所有角色	登录	跳转到首页	跳转到首页	是
2	用户	首页点击蓝色+号	跳转到发布求助	跳转到发布求助	是
3	用户	点击提交	跳转到首页	跳转到首页	是
4	用户	点击导航栏我的	跳转到我的	跳转到我的	是
5	用户	点击导航栏消息	跳转到消息	跳转到信息	是
6	用户	点击导航栏联系人	跳转到联系人	跳转到联系人	是
7	用户	点击退出登录	跳转到登录页	跳转到登录页	是
8	学校管理员	点击事件管理	跳转到事件管理	跳转到事件管理	是
9	学校管理员	点击公告管理	跳转到公告管理	跳转到公告管理	是
10	学校管理员	点击设置	跳转到设置	跳转到设置	是
11	学校管理员	点击用户管理	跳转到用户管理	跳转到用户管理	是
12	学校管理员	点击头像	跳转到个人信息	跳转到个人信息	是
13	学校管理员	点击退出登录	跳转到登录页	跳转到登录页	是
14	运维管理员	点击事件管理	跳转到事件管理	跳转到事件管理	是
15	运维管理员	点击用户管理	跳转到用户管理	跳转到用户管理	是
16	运维管理员	点击修改角色权限	跳转到权限配置	跳转到权限配置	是
17	运维管理员	点击退出登录	跳转到登录页	跳转到登录页	是

6.3 系统测试分析与结论

通过对系统功能模块的测试，所有测试用例均通过，证明系统的可用性和稳定性，但是不能排除其他的潜在问题。后续还需要根据用户的反馈和系统日志情况对系统进行定期的改进和维护。

第七章 总结与展望

7.1 系统总结

智慧校园是高校信息化在大数据时代发展的产物，是对数字校园建设的进一步深化。在大数据时代，互联网覆盖了我们生活的方方面面，顺应时代的发展，提高高校的核心竞争力，完善校园圈的建设，有助于促进教育事业的进一步发展。

本系统主要完成了如下 5 个方面的研究工作：

（1）系统可行性分析阶段：通过对系统的技术、经济、安全进行分析，判断系统的开发是否符合预期需求。

（2）系统需求分析阶段：对系统的整体进行系统性、全面性的分析和理解，满足用户需求。

（3）系统总体设计阶段：对系统的整体架构进行分析，确认模块的功能和模块间的关系，确认系统目标和要求。

（4）系统详细设计与实现阶段：绘制系统中的活动图，对每个功能进行详细设计，最后实现功能模块。

（5）系统测试阶段：使用黑盒测试，对每个功能进行检查测试每个功能能否正常使用，能否正常的接受数据而产生正确的输出信息。

通过对以上五个阶段工作的总结，校园智慧交流平台的设计与实现可以有条不紊地进行开发工作，从而更好地服务于高校成员的交流与合作需求。

7.2 系统展望

本系统在开发工作上基本已经完成前期的系统需求和系统需求，但是由于开发过程中国内 Ai 技术不成熟、开发流程不完善问题，系统中仍存缺失的功能和潜在的问题，对于系统现状提出以下 5 个改进方向。

（1）优化系统 UI 和操作逻辑，更加符合用户日常的使用习惯。

（2）需要添加 redis 作为系统的缓存工具，减轻数据库的访问压力，提高系统的稳定性和并发能力。

（3）系统的功能结构不够完善，系统中留有扩展的模块，方便以后添加新的功能。

（4）对星火 AI 模型进行训练，使其更符合学校学生使用，可以帮助学生解决 80% 以上的问题。

（5）系统集成高德地图开发版，存在定位偏差问题，后续使用应用版，可以实现精准定位导航等更多功能。

参考文献

[1] 凌晶. 高校智慧校园大数据一体化平台的研究与实践[D].武汉轻工大学,2020.

[2] 李源,李金忠,薛国鹏,等.CircleChat:基于SpringBoot和Uni-App框架的圈聊平台的设计与实现[J].井冈山大学学报(自然科学版),2021,42(03):64-71.

[3] 季甜甜,刘冬冬.基于Vue前端性能的研究与分析[J].阜阳师范大学学报(自然科学版),2024,41(01):15-22.

[4] 孙全玲,洪赐福,严辉.基于Java安全类库Spring Security的信息系统安全功能实现[J].工业控制计算机,2024,37(05):104-105+108.

[5] 迟玉梁,甘新玲,李永.基于Android平台的多人实时定位与交流系统的设计与实现[J].实验技术与管理,2015,32(09):160-162.

[6] 王军延.基于Android的移动学习交流平台的设计与实现[D].河北科技大学,2015.

[7] 岳国宾,王洁,张增艳.基于Android平台的移动智慧校园系统设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2012(24):79-80.

[8] 胡柳.智慧城市建设中的网络信息安全风险识别及其应对策略[J].无线互联科技,2024,21(01):122-124+128.

[9] 郭园园.计算机软件测试及风险管理[J].软件,2021,42(09):107-109.

[10]王春秋.智慧校园管理系统的设计与实现[D].武汉邮电科学研究院,2019.

[11]蒋意坚,李一媛,秦迎凯.智慧校园3D导航系统的设计与实现[J].丝网印刷,2023(04):97-99.

[12]高鹏程,郝传福,燕孝飞,等.基于Android平台的智慧校园系统设计与实现[J].福建电脑,2016,32(11):123+75.

[13]谢梅芬. 校园信息交流平台的设计与实现[D].电子科技大学,2014.

[14]卢仕伟. 基于Web的在线交流平台的开发技术研究与应用[D].燕山大学,2015.

[15]Xuying W ,Xueming M .Research on the Dilemmas and Promotion Strategies of Smart Campus Construction in Universities from the Perspective of Education Informatization 2.0[J].Advances in Educational Technology and Psychology,2023,7(15):125-129.

[16]Cheng Y .Research on Data Security and Privacy Protection in Smart Campus[J].International Journal of New Developments in Education,2023,5(14):7-10.

[17]Guo Y ,Sun J ,Xu S , et al.Cybersecurity Challenges and Prevention Strategies in the Construction of Smart Campuses in Higher Education Institutions[J].The Frontiers of Society, Science and Technology,2023,5(7): 20-25.

致 谢

行文至此，落笔为终。随着这篇致谢的开始，也意味着学生生涯的结束，美好的时光总是飞快的，想起以前读过的一句话，凡是过往，皆为序章，回首四年大学时光，百感交集。

桃李不言，下自成蹊。在此我想对帮助过我的每一位老师报以最诚挚的感谢。首先感谢我的论文指导老师李竹林老师，从一开始的论文选题，到后来的文章结构，格式规范，不厌其烦的给与我指导，使我能成功的完成论文的写作工作。再者感谢企业指导老师席伏龙老师和所有授课老师的倾囊相授，没有各位老师的教导，我也没有能力完成毕业设计的开发工作。其次感谢答辩委员会的各位老师从百忙之中挤出时间来指导我，对我的论文提出宝贵的意见。最后我要感谢数学与计算机科学学院，是学院选择并培养了我，我才有资格站在这里进行答辩。此刻，我将要离开校门，但我永远记得学校的教诲，衷心祝福母校越来越好，桃李天下。

家人之爱，永记于心。感谢父母二十多年来的悉心培养，正是因为你们的支持和付出，才能让我圆满的完成求学之路，只有你们无论我做什么都义无反顾的相信我，支持我，我才敢大胆的往前走，感谢我的姐姐，是你在家庭变故的时候支持我，我才能没有后顾之忧的完成学业。由衷的感谢我的家人，愿我的家人永远身体健康，万事如意。

山水一程，莫负青春。很幸运可以遇到我的室友们，四年的时光带给我很多的快乐和帮助，愿我们此行前程似锦，在以后的日子里熠熠生辉。

山水相逢，终有一别，再见，延安大学，我们后会有期。